



Universidad de Concepción

Quantum Information

Tópicos de Teoría Cuántica de la Información

Índice general

Introducción	1
Preliminares y notación	1
1. Postulados de la mecánica cuántica	4
1.1. Postulado I: noción de estado	4
1.2. Postulado II: evolución temporal	5
1.3. Postulado III: mediciones	7
1.4. Postulado IV: sistemas compuestos	8
2. Medición, ensambles y operador densidad	11
2.1. Propiedades básicas del operador densidad	14
2.2. Formulación moderna de los postulados	17
3. Teorema de no-cloning	20
4. Estados de Bell	23
4.1. Qubit, fase relativa y esfera de Bloch	24
4.2. Operadores de Pauli como transformaciones locales	24
4.3. Acción local sobre estados de Bell	25
4.4. Equivalencia local de los estados de Bell	26
5. Teleportación cuántica experimental e intercambio de entrelazamiento	28
5.1. El problema físico: transferir un estado sin medirlo completamente	28
5.2. El canal EPR compartido	29
5.3. Representación esquemática del protocolo	30
5.4. Montaje experimental del paper	30
5.5. Fuente de pares entrelazados: conversión paramétrica tipo II	31
5.6. Por qué el divisor de haz identifica el estado antisimétrico	31
5.7. Predicción experimental: coincidencias y región de teleportación	32
5.8. Resultados del paper: visibilidades y coincidencias de tres y cuatro fotones	32
5.9. Por qué la teleportación no clona el estado	33
5.10. De teleportación a intercambio de entrelazamiento	34
5.11. Lectura conceptual final	35
6. Mediciones generalizadas, POVM y canales cuánticos	36
6.1. Mediciones proyectivas como caso particular	36
6.2. Operadores de Kraus y estado posterior	38
6.3. Canales cuánticos al olvidar el resultado	39

7.	Separabilidad, transposición parcial y criterio PPT	42
7.1.	Estados separables y estados entrelazados	42
7.2.	Transposición parcial	43
7.3.	Criterio de Peres–Horodecki	44
7.4.	Ejemplo: un estado de Bell	44
7.5.	Mapas positivos, mapas completamente positivos y operaciones físicas	45
7.6.	Negatividad y norma traza	45
7.7.	Convexidad y mezcla clásica de estados	47
7.8.	Operaciones locales y comunicación clásica	47
7.9.	Operaciones elementales en la realización de un canal local	49
8.	Entrelazamiento, LOCC y construcción por techo convexo	51
8.1.	Preliminares: estados bipartitos y separabilidad	51
8.2.	Operaciones locales como canales cuánticos	53
8.3.	Operaciones locales y comunicación clásica	54
8.4.	Mezclas clásicas y ensambles	55
8.5.	Monotonía del entrelazamiento bajo LOCC	55
8.5.1.	Mediciones locales selectivas	56
8.5.2.	Convexidad y pérdida de la etiqueta clásica	56
8.5.3.	Ancillas locales	57
8.6.	No señalización y comunicación supraluminal	57
8.7.	Construcción de medidas mediante techo convexo	57
8.8.	Prueba de monotonía para estados puros	58
8.9.	Extensión a estados mixtos	59
8.10.	Resumen conceptual	60

Introducción

El presente documento reúne y reorganiza contenidos del curso *Tópicos de Teoría Cuántica de la Información*, impartido por el profesor Aldo Patricio Delgado. Su propósito es servir como **material personal de estudio y apoyo**: no constituye un apunte oficial del curso ni reemplaza las clases o la lectura de las fuentes originales.

El texto surge de los apuntes tomados por el autor durante las clases y posteriormente transcritos a L^AT_EX. Esta base fue complementada con los artículos proporcionados por el profesor a través de Microsoft Teams: la propuesta FLASH de Herbert [2], el teorema de no-cloning de Wootters y Zurek [3], el copiado aproximado universal de Bužek y Hillery [7], y el análisis de Gisin sobre clonado y no señalización [8].

Se utilizaron *ChatGPT Plus* y *Claude Opus 4.8* como herramientas de apoyo para la asistencia en L^AT_EX, la generación y edición de figuras en TikZ, la organización expositiva y la revisión de redacción y de coherencia matemática local. El contenido fue revisado y editado por el autor antes de incorporarse; las fuentes académicas del material continúan siendo las clases y la bibliografía citada, y la responsabilidad por su selección y por eventuales errores remanentes recae en el autor.

Conceptualmente, el apunte parte de la formulación estándar de la mecánica cuántica en espacios de Hilbert y avanza desde los postulados, los operadores densidad y los sistemas compuestos hacia problemas propios de la información cuántica: el teorema de no-cloning, los estados de Bell, la teleportación, las mediciones generalizadas, los canales cuánticos y la separabilidad. La mecánica cuántica se entiende aquí como una teoría predictiva: sus postulados establecen cómo se representan los estados, cómo evolucionan y cómo se asignan probabilidades a los resultados de medición.

Preliminares y notación

Esta sección reúne, a modo de referencia, las definiciones y resultados de álgebra lineal y mecánica cuántica que se emplean de manera recurrente en el resto del texto. Salvo mención explícita, todos los espacios de Hilbert se suponen complejos y de dimensión finita.

Espacios de Hilbert y notación de Dirac

Definición 0.1 (Espacio de Hilbert finito). Un **espacio de Hilbert** de dimensión finita $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial complejo dotado de un **producto interno** $\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, lineal en su segundo argumento y antilineal en el primero, tal que $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$, con igualdad si y sólo si $|\psi\rangle = 0$.

Siguiendo la **notación de Dirac**, los vectores se escriben como *kets* $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ y los funcionales lineales asociados como *bras* $\langle \psi |$, de modo que la acción de un bra sobre un ket es el producto interno $\langle \phi | \psi \rangle$. La norma de un estado es $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$, y un estado **normalizado** satisface $\langle \psi | \psi \rangle = 1$.

Definición 0.2 (Base ortonormal y resolución de la identidad). Una familia $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ es una **base ortonormal** de $\mathcal{H}$ si $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ y genera todo el espacio. En tal caso, todo $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ se expande como $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$, con $c_i = \langle i|\psi\rangle$, y se cumple la **relación de completitud** (o resolución de la identidad)

$$\sum_{i=1}^d |i\rangle\langle i| = \mathbb{I}.$$

Operadores lineales

El conjunto de operadores lineales $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ se denota $\text{End}(\mathcal{H})$ y es, a su vez, un espacio vectorial complejo de dimensión d^2 , con base $\{|i\rangle\langle j|\}_{i,j=1}^d$. Las componentes matriciales de A en una base ortonormal son $a_{ij} = \langle i|A|j\rangle$. El **adjunto** $A^\dagger$ se define por $\langle \phi|A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi|\psi\rangle$ para todo par de vectores.

Definición 0.3 (Clases de operadores). Un operador $A \in \text{End}(\mathcal{H})$ se dice:

- ▷ **hermítico** (autoadjunto) si $A = A^\dagger$;
- ▷ **unitario** si $A^\dagger A = AA^\dagger = \mathbb{I}$;
- ▷ **normal** si $AA^\dagger = A^\dagger A$;
- ▷ **positivo** (semidefinido positivo), y se escribe $A \geq 0$, si $\langle \psi|A|\psi\rangle \geq 0$ para todo $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Un **proyector ortogonal** es un operador P que cumple $P = P^\dagger$ y $P^2 = P$.

Tanto los operadores hermíticos como los unitarios son casos particulares de operadores normales. Para ellos vale el resultado estructural central:

Teorema 0.4 (Teorema espectral). *Todo operador normal $A \in \text{End}(\mathcal{H})$ admite una **descomposición espectral***

$$A = \sum_{\lambda} \lambda P_{\lambda},$$

donde la suma recorre los valores propios distintos λ y P_{λ} es el proyector ortogonal sobre el subespacio propio asociado. Los proyectores satisfacen

$$P_{\lambda}P_{\lambda'} = \delta_{\lambda\lambda'}P_{\lambda}, \quad \sum_{\lambda} P_{\lambda} = \mathbb{I}.$$

Si A es hermítico, sus valores propios son reales; si es unitario, tienen módulo unidad; si es positivo, son no negativos. En el caso no degenerado, $P_{\lambda} = |\lambda\rangle\langle\lambda|$ con $A|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$.

Traza

Definición 0.5 (Traza). La **traza** de $A \in \text{End}(\mathcal{H})$ es la suma de sus elementos diagonales en cualquier base ortonormal,

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^d \langle i|A|i\rangle.$$

Proposición 0.6 (Propiedades de la traza). *La traza es lineal, independiente de la base ortonormal elegida y **cíclica**, es decir, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ para todo par de operadores. En*

particular, $\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi|\psi\rangle$ y $\text{Tr}(|\phi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi|\phi\rangle$.

Sistemas compuestos y traza parcial

Definición 0.7 (Producto tensorial). A un sistema compuesto por dos partes, con espacios $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, se le asocia el **producto tensorial**

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B, \quad \dim(\mathcal{H}_{AB}) = \dim(\mathcal{H}_A) \dim(\mathcal{H}_B).$$

Si $\{|i\rangle_A\}$ y $\{|\mu\rangle_B\}$ son bases ortonormales de cada factor, entonces $\{|i\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B\}$ es una base ortonormal de $\mathcal{H}_{AB}$.

Definición 0.8 (Traza parcial). La **traza parcial** sobre el subsistema B es la aplicación lineal $\text{Tr}_B : \text{End}(\mathcal{H}_{AB}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{H}_A)$ determinada por

$$\text{Tr}_B(|i\rangle\langle j|_A \otimes |\mu\rangle\langle\nu|_B) = \langle\nu|\mu\rangle |i\rangle\langle j|_A,$$

y extendida por linealidad. Dado un estado bipartito ρ_{AB} , el **estado reducido** de A es $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$ y reproduce las estadísticas de cualquier medición local efectuada sobre A .

Observación 0.9. Estos elementos bastan para seguir el desarrollo posterior: los postulados se enuncian sobre $\mathcal{H}$ y $\text{End}(\mathcal{H})$; los estados mixtos se describen mediante operadores densidad (positivos y de traza unitaria); las mediciones se expresan con proyectores o efectos positivos junto con la traza; y los sistemas compuestos y sus correlaciones se analizan con el producto tensorial y la traza parcial.

1. Postulados de la mecánica cuántica

1.1. Postulado I: noción de estado

En la formulación estándar de la mecánica cuántica, a todo sistema físico se le asocia un espacio de Hilbert complejo $\mathcal{H}$. El principio de superposición se traduce entonces en el hecho de que los estados admisibles se representan mediante vectores de dicho espacio.

Trabajaremos, salvo indicación en contrario, con espacios de Hilbert de dimensión finita. En ese contexto, un **estado puro** se representa por un **vector normalizado** $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, esto es,

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

Si $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ es una base ortonormal de $\mathcal{H}$, entonces todo estado puede expandirse como

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^d c_i |i\rangle, \quad c_i \in \mathbb{C},$$

y, por conjugación hermítica,

$$\langle\psi| = \sum_{i=1}^d c_i^* \langle i|.$$

De aquí se obtiene inmediatamente

$$\begin{aligned} \langle\psi|\psi\rangle &= \left(\sum_i c_i^* \langle i| \right) \left(\sum_j c_j |j\rangle \right) \\ &= \sum_{i,j} c_i^* c_j \langle i|j\rangle \\ &= \sum_i |c_i|^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Por tanto, la condición de normalización equivale a

$$\sum_{i=1}^d |c_i|^2 = 1.$$

Físicamente, los estados no se identifican con vectores individuales, sino con **rayos** del espacio de Hilbert. En consecuencia, si dos vectores difieren sólo en una fase global, representan el mismo estado físico:

$$|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle, \quad \alpha \in [0, 2\pi].$$

Demostración. Sea A un observable y sea $|\psi\rangle$ un estado normalizado. Entonces

$$\begin{aligned}\langle\psi|e^{-i\alpha}Ae^{i\alpha}|\psi\rangle &= e^{-i\alpha}e^{i\alpha}\langle\psi|A|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|A|\psi\rangle.\end{aligned}$$

De manera análoga, si $\{|a_n\rangle\}$ es una base ortonormal de autoestados de un observable, la probabilidad de obtener el resultado asociado a $|a_n\rangle$ satisface

$$|\langle a_n|e^{i\alpha}\psi\rangle|^2 = |e^{i\alpha}\langle a_n|\psi\rangle|^2 = |\langle a_n|\psi\rangle|^2.$$

Luego, todas las predicciones físicas son invariantes bajo una fase global. $\square$

Por otra parte, si $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ son estados normalizados, su suma no es en general un estado normalizado, pues

$$\langle\psi+\phi|\psi+\phi\rangle = 2 + \langle\psi|\phi\rangle + \langle\phi|\psi\rangle = 2 + 2\operatorname{Re}\langle\psi|\phi\rangle.$$

Sin embargo, siempre que $|\psi\rangle + |\phi\rangle \neq 0$, puede normalizarse y define un nuevo estado. Ésta es la base matemática del **principio de superposición**.

Observación 1.1. La formulación anterior describe *estados puros*. En teoría cuántica de la información también se introducen estados mixtos mediante operadores densidad, pero esa extensión puede incorporarse más adelante sin alterar los postulados básicos presentados aquí.

1.2. Postulado II: evolución temporal

La evolución temporal de un sistema cuántico cerrado está descrita por una familia de operadores unitarios $U(t, t_0)$ tal que

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle,$$

con

$$U(t, t_0)^\dagger U(t, t_0) = U(t, t_0)U(t, t_0)^\dagger = \mathbb{I}.$$

La unitariedad garantiza que la evolución preserve el producto interno y, en particular, la normalización del estado.

Si el Hamiltoniano H no depende explícitamente del tiempo, la evolución adopta la forma exponencial

$$U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)},$$

donde $H = H^\dagger$ es el operador hamiltoniano del sistema. La hermiticidad de H asegura que sus valores propios sean reales, de modo que puedan interpretarse físicamente como energías posibles del sistema.

Cuando el espectro es discreto, el Hamiltoniano admite descomposición espectral:

$$H = \sum_{\lambda} \lambda P_{\lambda},$$

donde P_{λ} es el proyector ortogonal sobre el subespacio propio asociado a λ . En el caso no

degenerado,

$$P_\lambda = |\lambda\rangle\langle\lambda|, \quad H = \sum_\lambda \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda|.$$

Si el estado inicial se expande en la base de autoestados de H como

$$|\psi(t_0)\rangle = \sum_\lambda c_\lambda |\lambda\rangle, \quad \sum_\lambda |c_\lambda|^2 = 1,$$

entonces

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \\ &= \sum_\lambda c_\lambda U(t, t_0) |\lambda\rangle \\ &= \sum_\lambda c_\lambda e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda (t-t_0)} |\lambda\rangle. \end{aligned}$$

Por tanto, en la base energética la evolución consiste en que cada componente propia adquiere una fase dinámica determinada por la energía correspondiente.

Comentario matemático. Si A es un operador normal, entonces admite descomposición espectral

$$A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda,$$

con proyectores ortogonales tales que

$$P_\lambda P_{\lambda'} = \delta_{\lambda\lambda'} P_\lambda, \quad \sum_\lambda P_\lambda = \mathbb{I}.$$

Como todo operador unitario es normal, también posee una descomposición espectral. En dimensión finita, si H se representa por una matriz densa de tamaño $d \times d$, los algoritmos estándar de diagonalización tienen costo computacional del orden de $\mathcal{O}(d^3)$. Esto explica por qué el tratamiento exacto de sistemas cuánticos grandes se vuelve rápidamente difícil y por qué suelen emplearse métodos aproximados o numéricos.

Observación 1.2. En muchos sistemas de interés físico, el Hamiltoniano efectivo no se obtiene mediante una diagonalización exacta, sino a través de teoría de perturbaciones, métodos variacionales, técnicas numéricas o aproximaciones de muchos cuerpos. El formalismo, sin embargo, sigue siendo el mismo: la evolución de un sistema cerrado continúa siendo unitaria.

Observación 1.3. Conviene distinguir aquí dos ideas distintas. Por una parte, para una partícula de espín s , el subespacio asociado al grado de libertad de espín tiene dimensión $2s + 1$. Por otra parte, la clasificación de partículas en bosones y fermiones depende de si s es entero o semientero. Así, bosones y fermiones no difieren en la forma abstracta del postulado de evolución, sino en la naturaleza de sus grados de libertad y en las reglas de simetría que deben satisfacer al construir sistemas de muchas partículas.

Observación 1.4. Existen además grados de libertad internos, como el espín, que no deben entenderse simplemente como la cuantización canónica de una coordenada clásica ordinaria.

En teorías de partículas más avanzadas aparecen también otros números cuánticos internos —por ejemplo, cargas asociadas a simetrías gauge— cuya interpretación pertenece a un nivel de estructura física más profundo que el que será desarrollado en estas notas.

1.3. Postulado III: mediciones

En la formulación estándar, a cada magnitud física medible se le asocia un operador hermítico O :

$$O = O^\dagger.$$

La hermiticidad garantiza que los posibles resultados de una medición sean números reales. Además, si el espectro es discreto,

$$O = \sum_{\lambda} \lambda P_{\lambda}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

donde P_{λ} es el proyector ortogonal sobre el subespacio propio asociado al valor propio λ . El conjunto de valores propios $\sigma(O)$ recibe el nombre de **espectro** del observable.

Sea ahora $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ un estado normalizado. La **regla de Born** afirma que la probabilidad de obtener el resultado λ al medir O es

$$P(\lambda|\psi) = \langle \psi | P_{\lambda} | \psi \rangle. \quad (1.1)$$

En el caso no degenerado, donde $P_{\lambda} = |\lambda\rangle\langle\lambda|$, esta expresión se reduce a

$$P(\lambda|\psi) = |\langle \lambda | \psi \rangle|^2.$$

La normalización de las probabilidades se sigue inmediatamente de la identidad de resolución:

$$\sum_{\lambda} P(\lambda|\psi) = \langle \psi | \left(\sum_{\lambda} P_{\lambda} \right) | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

En una medición proyectiva ideal, si el resultado observado es λ , el estado posterior queda dado por

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_{\lambda} |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_{\lambda} | \psi \rangle}},$$

siempre que $P(\lambda|\psi) \neq 0$. En el caso no degenerado, el estado posterior coincide, salvo una fase global irrelevante, con el autoestado $|\lambda\rangle$.

Si elegimos una base ortonormal cualquiera $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ y escribimos

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^d c_i |i\rangle, \quad c_i = \langle i | \psi \rangle,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^d |c_i|^2 = 1,$$

y los módulos cuadrados $|c_i|^2$ pueden interpretarse como probabilidades cuando la medición se realiza en dicha base. La reconstrucción experimental de un estado desconocido a partir de estadísticas de medición en distintas bases recibe el nombre de **tomografía cuántica**.

Observación 1.5. La descripción anterior corresponde a mediciones proyectivas ideales. En situaciones experimentales reales pueden intervenir decoherencia, ruido, pérdidas y esquemas de medición más generales. Un ejemplo concreto de conexión entre espectro de un observable y señal medida se presenta en el Apéndice C.

1.4. Postulado IV: sistemas compuestos

Supongamos un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimensión finita d , con base ortonormal

$$\{|i\rangle\}_{i=1}^d.$$

En este caso,

$$\dim(\mathcal{H}) = d.$$

Consideremos ahora el conjunto de endomorfismos de $\mathcal{H}$, es decir, el conjunto de operadores lineales que actúan sobre $\mathcal{H}$. Este conjunto se denota por $\text{End}(\mathcal{H})$:

$$\text{End}(\mathcal{H}) = \{A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \mid A \text{ lineal}\}.$$

El conjunto $\text{End}(\mathcal{H})$ constituye, a su vez, un espacio vectorial complejo. Si $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ es una base ortonormal de $\mathcal{H}$, entonces una base natural de $\text{End}(\mathcal{H})$ está dada por

$$\{|i\rangle\langle j|\}_{i,j=1}^d.$$

Por lo tanto,

$$\dim(\text{End}(\mathcal{H})) = d^2.$$

En consecuencia, todo operador $A \in \text{End}(\mathcal{H})$ puede escribirse como combinación lineal de estos operadores básicos:

$$A = \sum_{i,j=1}^d a_{ij} |i\rangle\langle j|, \quad a_{ij} \in \mathbb{C}.$$

Además, los coeficientes a_{ij} corresponden precisamente a los elementos de matriz del operador en la base elegida:

$$a_{ij} = \langle i|A|j\rangle.$$

En otras palabras, $\text{End}(\mathcal{H})$ es el espacio de todos los operadores lineales que actúan directamente sobre $\mathcal{H}$, y por ello sus elementos se representan mediante matrices cuadradas $d \times d$.

Un ejemplo simple en dimensión 2 es el siguiente:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De manera equivalente, puede pensarse que los operadores de $\text{End}(\mathcal{H})$ poseen estructura

tensorial. En efecto, existe un isomorfismo natural

$$\text{End}(\mathcal{H}) \cong \mathcal{H} \otimes \mathcal{H}^*,$$

bajo el cual

$$|i\rangle \langle j| \longleftrightarrow |i\rangle \otimes \langle j|.$$

Esta identificación muestra que un operador lineal puede interpretarse como un objeto tensorial construido a partir de un ket y un bra.

Si ahora $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ es un estado arbitrario, que en la base $\{|k\rangle\}_{k=1}^d$ se escribe como

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^d c_k |k\rangle, \quad c_k \in \mathbb{C},$$

entonces la acción del operador A sobre $|\psi\rangle$ queda dada por

$$\begin{aligned} A|\psi\rangle &= \left(\sum_{i,j=1}^d a_{ij} |i\rangle \langle j| \right) \left(\sum_{k=1}^d c_k |k\rangle \right) \\ &= \sum_{i,j,k=1}^d a_{ij} c_k |i\rangle \langle j|k\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^d a_{ij} c_j |i\rangle \\ &= \sum_{i=1}^d \left(\sum_{j=1}^d a_{ij} c_j \right) |i\rangle. \end{aligned}$$

Así, el operador A transforma al estado $|\psi\rangle$ en otro vector del mismo espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, cuya expansión en la base viene dada por la acción matricial usual sobre el vector de coeficientes.

Además,

$$\langle j| A |k\rangle = \sum_{i,\ell=1}^d a_{i\ell} \langle j|i\rangle \langle \ell|k\rangle = a_{jk},$$

de modo que los coeficientes a_{jk} son exactamente las componentes matriciales del operador A en la base ortonormal escogida.

Pasemos ahora al caso de sistemas compuestos. Si un sistema está formado por dos partes, cuyos espacios de Hilbert son $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, entonces el espacio de Hilbert total $\mathcal{H}_T$ se construye mediante el producto tensorial

$$\mathcal{H}_T = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2.$$

Si las dimensiones de $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ son finitas, entonces

$$\dim(\mathcal{H}_T) = \dim(\mathcal{H}_1) \dim(\mathcal{H}_2).$$

Si $\{|i\rangle_1\}$ es una base de $\mathcal{H}_1$ y $\{|j\rangle_2\}$ es una base de $\mathcal{H}_2$, entonces una base natural de $\mathcal{H}_T$ está

dada por

$$\{|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2\}.$$

Para vectores columna, el producto tensorial se ve de manera explícita como

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_1 \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}_2 = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}_T.$$

Es decir, si $|i\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$ y $|j\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$, entonces

$$|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 \in \mathcal{H}_T.$$

Consideremos ahora el caso de dos electrones, cada uno con espín 1/2. Para cada electrón, el espacio de Hilbert asociado al grado de libertad de espín es bidimensional. Una base ortonormal natural está dada por los autoestados de S_z :

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1 &\Rightarrow \{|\uparrow\rangle_1, |\downarrow\rangle_1\}, \\ \mathcal{H}_2 &\Rightarrow \{|\uparrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_2\}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\mathcal{H}_T = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2,$$

y una base natural del espacio total es

$$\{|\uparrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2, |\uparrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2\}.$$

Por lo tanto, el espacio de Hilbert total del sistema compuesto tiene dimensión

$$\dim(\mathcal{H}_T) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Este procedimiento se generaliza a cualquier sistema compuesto: el espacio total se construye tensorialmente a partir de los espacios de Hilbert de cada subsistema, y los estados del sistema completo se describen en términos de combinaciones lineales de productos tensoriales de estados de cada parte.

2. Medición, ensambles y operador densidad

El lenguaje de operadores densidad, ensambles y mediciones no aparece solamente por comodidad matemática: también es el lenguaje natural para formular con precisión qué información puede obtenerse de un sistema cuántico. Históricamente, esta cuestión quedó especialmente clara a partir de la discusión EPR–Bell. El teorema de Bell mostró que las correlaciones cuánticas entre sistemas que interactuaron en el pasado no pueden entenderse como simples correlaciones clásicas locales [1]. Sin embargo, esas correlaciones no permiten enviar mensajes superlumínicos, porque las estadísticas locales de una de las partes no dependen de qué medición elija realizar la otra.

Una forma moderna de decir esto es que un mismo **operador densidad** puede admitir distintas descomposiciones como ensamble. Por ejemplo, un qubit completamente no polarizado puede escribirse como mezcla equiprobable en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ o en cualquier otra base ortonormal. La física observable local está contenida en ρ , no en la “historia” particular del ensamble usado para prepararlo.

Este punto fue crucial en los primeros años de la información cuántica. Herbert propuso el esquema FLASH, una tentativa de usar correlaciones tipo EPR y amplificación láser para distinguir, en el receptor, entre luz no polarizada preparada como mezcla de polarizaciones lineales y luz no polarizada preparada como mezcla de polarizaciones circulares [2]. La idea era convertir una diferencia de preparación remota en una señal detectable. Wootters y Zurek mostraron poco después que una pieza esencial de ese razonamiento falla: no existe una máquina cuántica que copie perfectamente un estado arbitrario desconocido [3]. Este resultado, hoy llamado **teorema de no-cloning**, es uno de los puntos de partida conceptuales de la teoría moderna de la información cuántica.

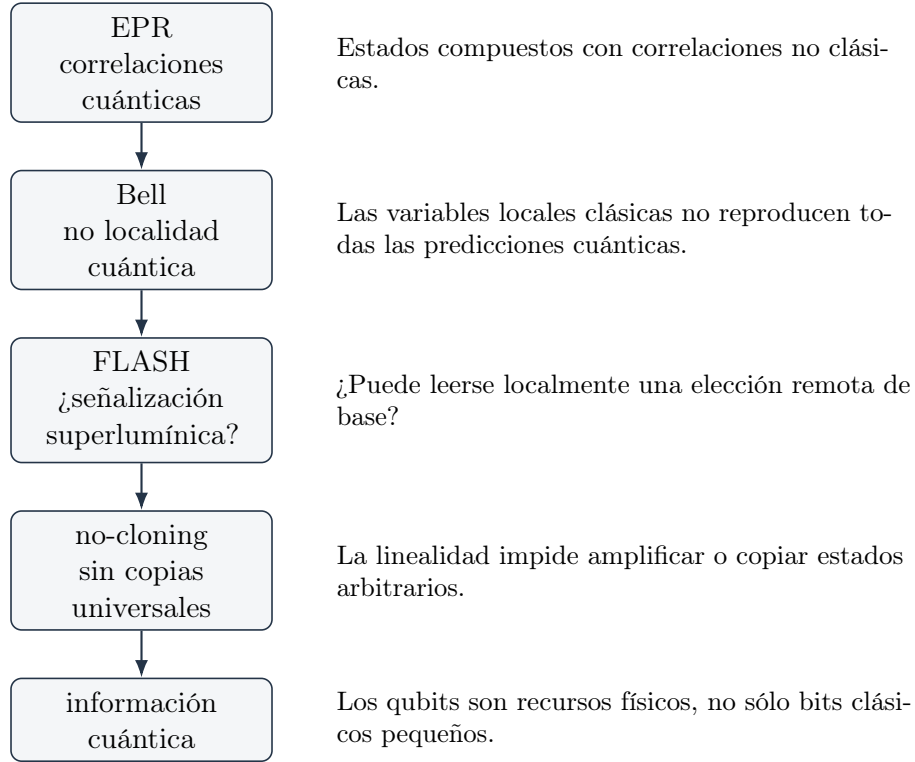


Figura 2.1. Hilo histórico y conceptual que conecta medición, ensambles, no localidad, no-cloning e información cuántica.

Consideremos un observable O . Como los observables en mecánica cuántica se representan mediante operadores hermíticos, sus autovalores son reales y, bajo hipótesis habituales, el operador admite una descomposición espectral en una base ortonormal de autoestados. Para fijar ideas, supongamos por simplicidad un espectro discreto y no degenerado. Entonces puede escribirse

$$O = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|, \quad O |\lambda_i\rangle = \lambda_i |\lambda_i\rangle,$$

donde los autoestados satisfacen la relación de ortonormalidad

$$\langle\lambda_i|\lambda_j\rangle = \delta_{ij}.$$

Si el sistema se encuentra inicialmente en un estado $|\psi\rangle$ y se mide el observable O , el resultado posible de la medición es alguno de sus autovalores λ_i . De acuerdo con la **regla de Born**, la probabilidad de obtener el valor λ_i es

$$P(\lambda_i | |\psi\rangle) = |\langle\lambda_i|\psi\rangle|^2.$$

Además, una vez realizada la medición y obtenido el resultado λ_i , el estado del sistema colapsa al autoestado correspondiente $|\lambda_i\rangle$. Es decir,

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{medición de } O} \lambda_i, |\lambda_i\rangle.$$

En particular, si en una realización del experimento se obtiene el valor λ_1 , entonces el sistema

queda descrito por el estado $|\lambda_1\rangle$ y la probabilidad asociada a dicho resultado es

$$P(\lambda_1 | |\psi\rangle) = |\langle\lambda_1|\psi\rangle|^2.$$

Si el experimento se repite muchas veces, siempre preparando nuevamente el sistema en el mismo estado inicial $|\psi\rangle$, pueden obtenerse distintos resultados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, cada uno con su respectiva frecuencia de aparición.

Experimentalmente, si el resultado λ_i aparece n_i veces en un total de N mediciones, se define la frecuencia relativa

$$P_{\text{exp}}(\lambda_i | |\psi\rangle) = \frac{n_i}{N},$$

donde

$$\sum_i n_i = N.$$

En el límite de un gran número de mediciones,

$$\frac{n_i}{N} \longrightarrow |\langle\lambda_i|\psi\rangle|^2, \quad N \rightarrow \infty,$$

de modo que la frecuencia relativa medida experimentalmente se aproxima a la probabilidad predicha por la teoría.

La idea puede representarse esquemáticamente de la siguiente manera:

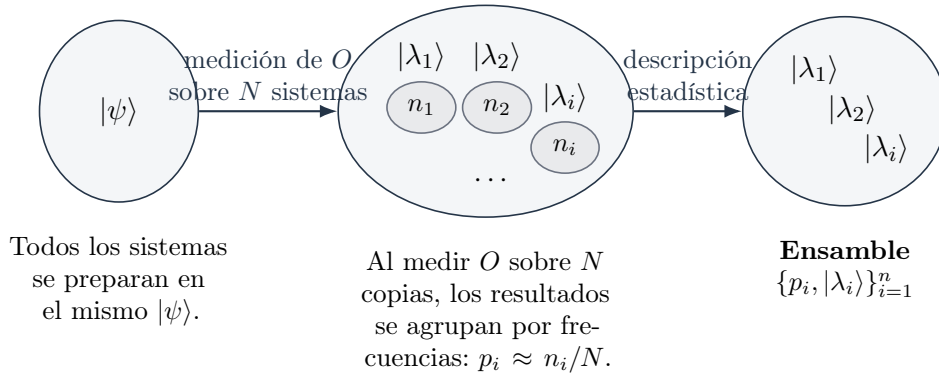


Figura 2.2. Esquema del paso desde un estado inicial puro hacia un ensamble estadístico de autoestados luego de medir el observable O .

Después de la medición, el conjunto total de sistemas ya no se describe, en general, mediante un único vector de estado, sino mediante un *ensamble* de estados. En este caso, el ensamble queda caracterizado por los pares

$$\{p_i, |\lambda_i\rangle\}_{i=1}^n,$$

donde p_i representa la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado $|\lambda_i\rangle$ luego de la medición. En el caso ideal considerado aquí,

$$p_i = P(\lambda_i | |\psi\rangle) = |\langle\lambda_i|\psi\rangle|^2.$$

Para describir cuánticamente este ensamble introducimos el **operador densidad**

$$\rho = \sum_i p_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|.$$

Más generalmente, para un ensamble arbitrario de la forma

$$\{p_i, |\psi_i\rangle\}_{i \in I},$$

el **operador densidad** se escribe como

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|.$$

Aquí, ρ es el **operador densidad** asociado al estado mixto del sistema; los coeficientes p_i satisfacen

$$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1,$$

y cada operador

$$|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

es un proyector de rango uno sobre el estado $|\psi_i\rangle$. En dimensión finita, si el espacio de Hilbert del sistema tiene dimensión d , entonces ρ puede representarse mediante una matriz cuadrada de orden $d \times d$.

En particular, si el sistema está con certeza en un único estado $|\psi\rangle$, entonces el ensamble corresponde a un estado puro y el **operador densidad** se reduce a

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

En cambio, cuando intervienen varios estados con distintas probabilidades, el sistema queda descrito por un estado mixto.

2.1. Propiedades básicas del operador densidad

Sea un ensamble cuántico de la forma

$$\{p_i, |\psi_i\rangle\}_{i \in I},$$

donde $p_i \geq 0$ para todo i y

$$\sum_i p_i = 1.$$

El **operador densidad** asociado a este ensamble se define por

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|.$$

Conviene estudiar ciertas propiedades de ρ , pues ellas caracterizan de manera general a los estados cuánticos en esta formulación.

Traza de ρ

Calculemos primero la traza de ρ :

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}(\rho) &= \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) \\
 &= \sum_i p_i \text{Tr} (|\psi_i\rangle\langle\psi_i|) \\
 &= \sum_i p_i \langle\psi_i|\psi_i\rangle \\
 &= \sum_i p_i \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Aquí hemos usado que cada estado $|\psi_i\rangle$ está normalizado, es decir,

$$\langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1.$$

Por lo tanto,

$$\text{Tr}(\rho) = 1.$$

Esta condición expresa que la suma total de probabilidades del ensamble es igual a uno. En este sentido, la condición de traza uno no es un mero artificio algebraico, sino la traducción operatorial de la normalización probabilística del sistema cuántico.

Positividad de ρ

Sea ahora $|\varphi\rangle$ un estado arbitrario del espacio de Hilbert. Entonces

$$\begin{aligned}
 \langle\varphi|\rho|\varphi\rangle &= \langle\varphi| \left| \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right| \varphi\rangle \\
 &= \sum_i p_i \langle\varphi|\psi_i\rangle \langle\psi_i|\varphi\rangle \\
 &= \sum_i p_i |\langle\varphi|\psi_i\rangle|^2 \\
 &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Como esto vale para todo $|\varphi\rangle$, se concluye que

$$\rho \geq 0.$$

Es decir, ρ es un operador semidefinido positivo.

Esta propiedad garantiza que las probabilidades calculadas a partir de ρ sean siempre no negativas. Equivalentemente, todos los valores propios de ρ son reales y satisfacen

$$\lambda_k \geq 0.$$

En resumen, un **operador densidad** debe satisfacer las dos condiciones fundamentales

$$\text{Tr}(\rho) = 1, \quad \rho \geq 0.$$

Comentario espectral

En dimensión finita, el operador ρ puede diagonalizarse, pues es hermítico. Por tanto, existe una base ortonormal de autoestados $\{|k\rangle\}$ tal que

$$\rho = \sum_k \lambda_k |k\rangle\langle k|,$$

con $\lambda_k \geq 0$ y

$$\sum_k \lambda_k = 1.$$

Formalmente, los valores propios se obtienen resolviendo el polinomio característico de ρ . Sin embargo, en dimensiones altas no siempre existe una expresión cerrada en términos de radicales para dichas raíces. Por ello, en mecánica cuántica suele ser más importante el teorema espectral y las propiedades estructurales de ρ que la obtención explícita de sus autovalores en forma analítica.

Estados puros y estados mixtos

Una distinción central en esta formulación es la que existe entre estados puros y estados mixtos. Diremos que ρ representa un **estado puro** si

$$\text{Tr}(\rho^2) = 1.$$

En ese caso, necesariamente

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

para algún estado normalizado $|\psi\rangle$. Es decir, ρ es un proyector de rango uno sobre un único estado cuántico.

En cambio, si

$$\text{Tr}(\rho^2) < 1,$$

entonces ρ representa un **estado mixto**, esto es, una mezcla estadística de distintos estados.

En efecto, si

$$\rho = \sum_k \lambda_k |k\rangle\langle k|,$$

entonces

$$\text{Tr}(\rho^2) = \sum_k \lambda_k^2.$$

Como $\lambda_k \geq 0$ y $\sum_k \lambda_k = 1$, se tiene

$$\sum_k \lambda_k^2 \leq 1,$$

y la igualdad sólo ocurre cuando uno de los λ_k es igual a 1 y todos los demás son nulos. Ese caso corresponde precisamente a un estado puro.

Convexidad del conjunto de estados

El conjunto de operadores densidad es convexo. En efecto, si ρ_1 y ρ_2 son operadores densidad y $\alpha \in [0, 1]$, entonces

$$\rho = \alpha\rho_1 + (1 - \alpha)\rho_2$$

también es un **operador densidad**.

En primer lugar,

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho) &= \text{Tr}(\alpha\rho_1 + (1 - \alpha)\rho_2) \\ &= \alpha \text{Tr}(\rho_1) + (1 - \alpha) \text{Tr}(\rho_2) \\ &= \alpha + (1 - \alpha) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Además, para todo $|\varphi\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle\varphi|\rho|\varphi\rangle &= \alpha \langle\varphi|\rho_1|\varphi\rangle + (1 - \alpha) \langle\varphi|\rho_2|\varphi\rangle \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

pues $\rho_1 \geq 0$ y $\rho_2 \geq 0$.

Por tanto, ρ también satisface las condiciones requeridas.

Geométricamente, esto significa que los estados cuánticos forman un conjunto convexo: los estados puros se ubican en el borde de dicho conjunto, mientras que los estados mixtos aparecen en su interior como combinaciones convexas de estados.

2.2. Formulación moderna de los postulados

La formulación en términos de **operador densidad** permite expresar los postulados de la mecánica cuántica de una manera más general y unificada, pues incluye tanto estados puros como estados mixtos.

1. Estados

Todo sistema cuántico está descrito por un **operador densidad** ρ que actúa sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y satisface

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1.$$

Además:

▷ ρ representa un estado puro si y sólo si

$$\text{Tr}(\rho^2) = 1.$$

▷ ρ representa un estado mixto si y sólo si

$$\text{Tr}(\rho^2) < 1.$$

2. Evolución temporal

Si el sistema cuántico está aislado, su evolución es unitaria. En términos del **operador densidad**,

$$\rho(t) = U(t, t_0) \rho(t_0) U^\dagger(t, t_0),$$

donde $U(t, t_0)$ es un operador unitario.

Si el Hamiltoniano H es independiente del tiempo, entonces

$$U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}.$$

Equivalentemente, ρ satisface la ecuación de von Neumann

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho].$$

3. Mediciones

Sea O un observable. Su descomposición espectral puede escribirse como

$$O = \sum_i \lambda_i \Pi_i,$$

donde $\lambda_i \in \mathbb{R}$ son los valores propios de O y Π_i son los proyectores ortogonales asociados.

La probabilidad de obtener el resultado λ_i cuando el sistema está descrito por ρ viene dada por la **regla de Born**

$$P(\lambda_i | \rho) = \text{Tr}(\Pi_i \rho).$$

En el caso no degenerado,

$$\Pi_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|,$$

y entonces

$$P(\lambda_i | \rho) = \text{Tr}(|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i| \rho) = \langle\lambda_i| \rho |\lambda_i\rangle.$$

Si el resultado de la medición es λ_i , el estado posterior a la medición queda dado por

$$\rho \mapsto \rho'_i = \frac{\Pi_i \rho \Pi_i}{\text{Tr}(\Pi_i \rho)}.$$

En el caso ideal no degenerado, si $\Pi_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$, entonces el estado posterior es

$$\rho'_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|.$$

Observación. Si se realizan mediciones proyectivas suficientemente frecuentes sobre un sistema, su evolución puede verse fuertemente inhibida. Este fenómeno se conoce como **efecto Zeno cuántico**.

4. Sistemas compuestos

Si un sistema total está formado por dos subsistemas con espacios de Hilbert $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, entonces el espacio de Hilbert total es

$$\mathcal{H}_T = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2.$$

El estado del sistema compuesto está descrito por un **operador densidad**

$$\rho \in \text{End}(\mathcal{H}_T).$$

Un estado compuesto se dice **separable** si puede escribirse en la forma

$$\rho = \sum_i p_i \rho_1^{(i)} \otimes \rho_2^{(i)},$$

donde cada $\rho_1^{(i)}$ y $\rho_2^{(i)}$ es un **operador densidad** sobre $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, respectivamente.

Si un estado no puede escribirse de esa manera, entonces se trata de un estado **entrelazado**.

En definitiva, esta formulación resume de manera compacta la estructura moderna de la mecánica cuántica: los estados se describen por operadores densidad, su evolución por **transformaciones unitarias**, las mediciones por proyectores y probabilidades dadas por la **regla de Born**, y los sistemas compuestos mediante productos tensoriales de espacios de Hilbert.

3. Teorema de no-cloning

Antes de estudiar el resultado formal, conviene separar dos ideas que en la mecánica clásica suelen confundirse. En teoría clásica, si se posee un sistema físico y se conoce su estado, no parece problemático imaginar una copia ideal de ese estado. En mecánica cuántica la situación cambia: un **estado puro desconocido** no es simplemente una lista de valores preexistentes que podamos leer y duplicar sin perturbar. El estado cuántico contiene amplitudes, fases relativas y relaciones de superposición que sólo se manifiestan estadísticamente al medir muchos sistemas preparados del mismo modo.

Este fue precisamente uno de los puntos que hizo fértil la discusión de Herbert y, poco después, de Wootters y Zurek [2, 3]. Si un estado cuántico arbitrario pudiera copiarse perfectamente, entonces se podría amplificar la información contenida en un solo sistema y medir muchas copias para reconstruir propiedades incompatibles. En el contexto de correlaciones tipo EPR, esa posibilidad amenazaría el principio de no señalización. El **teorema de no-cloning** muestra que tal **máquina universal no existe**.

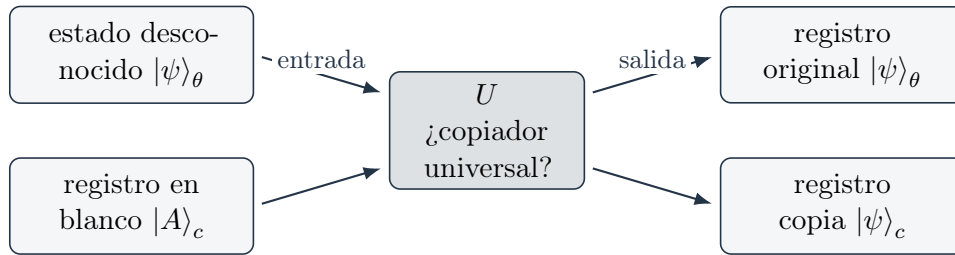


Figura 3.1. Esquema ideal de una máquina universal de clonado. La imposibilidad aparece al exigir que el mismo operador U funcione para cualquier superposición desconocida.

Supongamos que se desea copiar un estado puro desconocido $|\psi\rangle_\theta$ usando un segundo sistema, inicialmente preparado en un estado fijo $|A\rangle_c$. Idealmente, el proceso tendría que actuar como

$$|\psi\rangle_\theta |A\rangle_c \mapsto |\psi\rangle_\theta |\psi\rangle_c.$$

La palabra “universal” significa que el mismo procedimiento debe funcionar para todo estado $|\psi\rangle$; la palabra “exacto” significa que la copia final debe ser idéntica al original; y la palabra “determinista” significa que el procedimiento debe ocurrir con probabilidad uno. Para un sistema cerrado, esto se modela mediante una transformación unitaria U tal que

$$U(|\psi\rangle_\theta |A\rangle_c) = |\psi\rangle_\theta |\psi\rangle_c, \quad \forall |\psi\rangle_\theta.$$

Para fijar ideas tomemos dos qubits. El primero, denotado por θ , contiene el estado que queremos copiar; el segundo, denotado por c , será el registro copia. Elegimos el estado inicial del registro copia como

$$|A\rangle_c = |0\rangle_c.$$

Si la máquina copia correctamente los estados de la base computacional, debe satisfacer

$$U(|0\rangle_\theta |0\rangle_c) = |0\rangle_\theta |0\rangle_c, \quad U(|1\rangle_\theta |0\rangle_c) = |1\rangle_\theta |1\rangle_c.$$

Hasta aquí no hay contradicción: copiar dos estados ortogonales conocidos sí es compatible con la mecánica cuántica. El problema aparece cuando se exige copiar una superposición arbitraria

$$|\psi\rangle_\theta = \alpha |0\rangle_\theta + \beta |1\rangle_\theta, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Por **linealidad** de U se obtiene

$$\begin{aligned} U[(\alpha |0\rangle_\theta + \beta |1\rangle_\theta) |0\rangle_c] &= U(\alpha |0\rangle_\theta |0\rangle_c + \beta |1\rangle_\theta |0\rangle_c) \\ &= \alpha U(|0\rangle_\theta |0\rangle_c) + \beta U(|1\rangle_\theta |0\rangle_c) \\ &= \alpha |0\rangle_\theta |0\rangle_c + \beta |1\rangle_\theta |1\rangle_c. \end{aligned}$$

Sin embargo, si el proceso hubiera clonado de verdad el estado $|\psi\rangle$, el resultado tendría que ser

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_\theta |\psi\rangle_c &= (\alpha |0\rangle_\theta + \beta |1\rangle_\theta) (\alpha |0\rangle_c + \beta |1\rangle_c) \\ &= \alpha^2 |0\rangle_\theta |0\rangle_c + \alpha\beta |0\rangle_\theta |1\rangle_c + \alpha\beta |1\rangle_\theta |0\rangle_c + \beta^2 |1\rangle_\theta |1\rangle_c. \end{aligned}$$

En general, estos dos resultados no coinciden. Por tanto, el mismo operador que copia correctamente $|0\rangle$ y $|1\rangle$ no copia correctamente una superposición arbitraria de ellos.

Teorema 3.1 (No-cloning). *No existe una transformación unitaria universal que, para todo estado puro desconocido $|\psi\rangle$, realice el mapa*

$$|\psi\rangle |A\rangle \mapsto |\psi\rangle |\psi\rangle,$$

con $|A\rangle$ fijo e independiente de $|\psi\rangle$.

Demostración. La demostración anterior muestra la contradicción usando explícitamente la linealidad. También existe una prueba compacta usando preservación de productos internos. Supongamos que la máquina copia dos estados normalizados arbitrarios $|\psi\rangle$ y $|\varphi\rangle$:

$$U|\psi\rangle |A\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle, \quad U|\varphi\rangle |A\rangle = |\varphi\rangle |\varphi\rangle.$$

Como U es unitario, preserva productos internos. Luego

$$\begin{aligned} \langle\psi|\varphi\rangle &= \langle\psi|\varphi\rangle \langle A|A\rangle \\ &= (\langle\psi| \langle A|) U^\dagger U (|\varphi\rangle |A\rangle) \\ &= (\langle\psi| \langle\psi|) (|\varphi\rangle |\varphi\rangle) \\ &= \langle\psi|\varphi\rangle^2. \end{aligned}$$

Por tanto, si $s = \langle\psi|\varphi\rangle$, se tiene $s = s^2$. Esta condición sólo se satisface, en general, si $s = 0$ o $s = 1$. Es decir, la copia perfecta sólo puede exigirse simultáneamente para estados ortogonales o idénticos. No puede existir una máquina universal que copie todos los estados cuánticos puros. $\square$

Observación 3.2. El teorema no dice que sea imposible copiar información clásica codificada en estados ortogonales. Por ejemplo, si sólo se usan los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$, una compuerta tipo CNOT puede copiar el valor lógico en un registro auxiliar. Lo que está prohibido es copiar de manera exacta, determinista y universal un estado cuántico desconocido. En particular, no se puede convertir una sola partícula en muchas copias idénticas para reconstruir todas sus amplitudes y fases mediante tomografía.

Comentario. Existen máquinas de clonado aproximado y protocolos probabilísticos que funcionan bajo hipótesis más restrictivas. La palabra clave es que dejan de ser simultáneamente universales, exactos y deterministas. El resultado de Wootters y Zurek se refiere precisamente a la imposibilidad de la copia perfecta de un cuanto arbitrario.

4. Estados de Bell

Consideremos ahora dos qubits, con espacios de Hilbert $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, ambos de dimensión dos. El espacio total es

$$\mathcal{H}_T = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2, \quad \dim(\mathcal{H}_T) = 4.$$

Una base natural de $\mathcal{H}_T$ es la base computacional

$$\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}.$$

En esta base, los cuatro estados de Bell se definen por

$$\begin{aligned} |\phi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle), & |\phi_-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle), \\ |\psi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle), & |\psi_-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|1\rangle - |1\rangle|0\rangle). \end{aligned}$$

Estos cuatro vectores forman una base ortonormal de $\mathcal{H}_T$, llamada **base de Bell**. A diferencia de los vectores de la base computacional, los **estados de Bell** no describen dos qubits con propiedades independientes: son estados máximamente entrelazados.

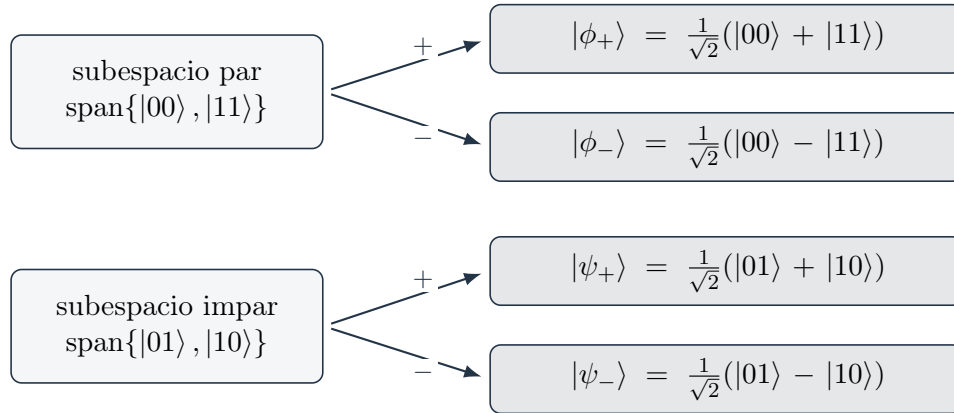


Figura 4.1. La base de Bell se obtiene combinando los subespacios de paridad par e impar con signos relativos. Esta organización evita identificar los estados entrelazados con estados producto individuales.

De las definiciones anteriores se obtiene inmediatamente la transformación inversa:

$$\begin{aligned} |0\rangle|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_+\rangle + |\phi_-\rangle), & |1\rangle|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_+\rangle - |\phi_-\rangle), \\ |0\rangle|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_+\rangle + |\psi_-\rangle), & |1\rangle|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_+\rangle - |\psi_-\rangle). \end{aligned}$$

4.1. Qubit, fase relativa y esfera de Bloch

Un qubit puro arbitrario puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Salvo una **fase global físicamente irrelevante**, también puede parametrizarse como

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) |1\rangle.$$

Esta parametrización se representa geoméricamente mediante la esfera de Bloch.

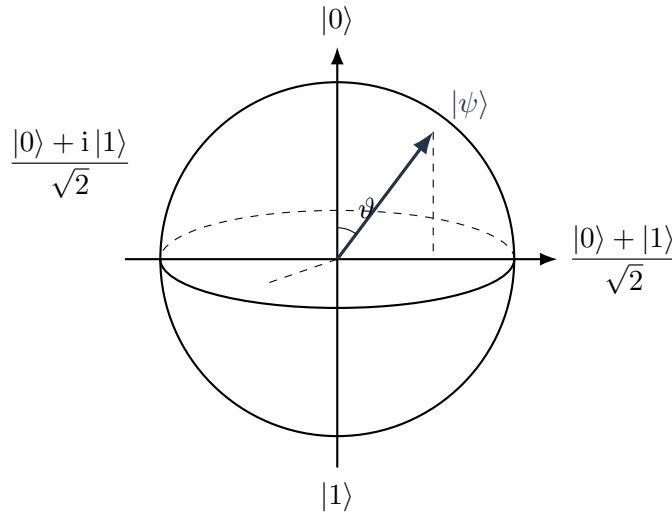


Figura 4.2. Representación geométrica de un qubit puro en la esfera de Bloch. Los polos representan los estados de la base computacional y el ecuador reúne las superposiciones balanceadas que difieren por su fase relativa.

4.2. Operadores de Pauli como transformaciones locales

Los operadores de Pauli que usaremos son

$$\sigma_x = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, \quad \sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|.$$

El operador σ_x intercambia los estados computacionales:

$$\begin{aligned} \sigma_x |0\rangle &= (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|) |0\rangle \\ &= |0\rangle \langle 1|0\rangle + |1\rangle \langle 0|0\rangle \\ &= |1\rangle, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_x |1\rangle &= (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|) |1\rangle \\ &= |0\rangle \langle 1|1\rangle + |1\rangle \langle 0|1\rangle \\ &= |0\rangle. \end{aligned}$$

Por su parte, σ_z conserva $|0\rangle$ y cambia la fase relativa de $|1\rangle$:

$$\begin{aligned}\sigma_z |0\rangle &= (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) |0\rangle \\ &= |0\rangle\langle 0|0\rangle - |1\rangle\langle 1|0\rangle \\ &= |0\rangle,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_z |1\rangle &= (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) |1\rangle \\ &= |0\rangle\langle 0|1\rangle - |1\rangle\langle 1|1\rangle \\ &= -|1\rangle.\end{aligned}$$

Cuando estos operadores actúan sobre un solo qubit de un sistema bipartito, se escriben como $\sigma_x^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}$ o $\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}$. La palabra “local” significa precisamente que la transformación actúa sobre una de las partes del sistema compuesto, dejando la otra sin modificar.

4.3. Acción local sobre estados de Bell

Partamos del estado

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |1\rangle + |1\rangle |0\rangle).$$

Aplicando σ_z sobre el primer qubit, se tiene

$$\begin{aligned}(\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\psi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_z |0\rangle) |1\rangle + (\sigma_z |1\rangle) |0\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |1\rangle - |1\rangle |0\rangle) \\ &= |\psi_-\rangle.\end{aligned}$$

En cambio, aplicando σ_x sobre el primer qubit,

$$\begin{aligned}(\sigma_x^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\psi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_x |0\rangle) |1\rangle + (\sigma_x |1\rangle) |0\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle |1\rangle + |0\rangle |0\rangle) \\ &= |\phi_+\rangle.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}(\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) (\sigma_x^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\psi_+\rangle &= (\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\phi_+\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |0\rangle - |1\rangle |1\rangle) \\ &= |\phi_-\rangle.\end{aligned}$$

Ahora consideremos

$$|\phi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |0\rangle - |1\rangle |1\rangle).$$

Entonces

$$\begin{aligned} (\sigma_x^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\phi_-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_x |0\rangle) |0\rangle - (\sigma_x |1\rangle) |1\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle |0\rangle - |0\rangle |1\rangle) \\ &= -|\psi_-\rangle. \end{aligned}$$

El signo global -1 no cambia las predicciones físicas del estado. Finalmente, para $|\phi_+\rangle$,

$$\begin{aligned} (\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) (\sigma_x^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) |\phi_+\rangle &= (\sigma_z^{(1)} \otimes \mathbb{I}^{(2)}) \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle |0\rangle + |0\rangle |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-|1\rangle |0\rangle + |0\rangle |1\rangle) \\ &= |\psi_-\rangle. \end{aligned}$$

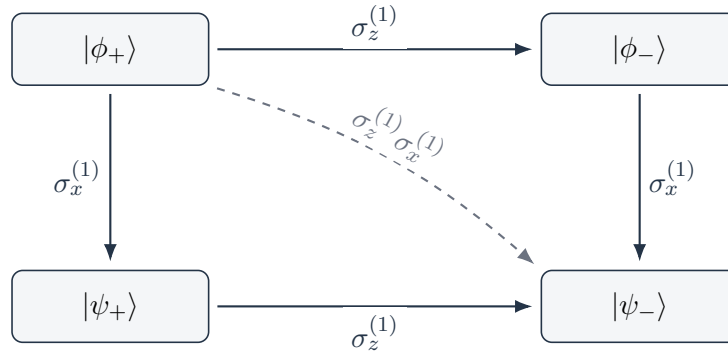


Figura 4.3. Los cuatro estados de Bell se obtienen unos de otros mediante operaciones locales de Pauli sobre uno de los qubits.

4.4. Equivalencia local de los estados de Bell

Dos estados bipartitos puros $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ se dicen **localmente equivalentes** si existen operadores unitarios U_1 y U_2 , actuando separadamente sobre cada subsistema, tales que

$$|\Phi\rangle = (U_1 \otimes U_2) |\Psi\rangle,$$

salvo una **fase global físicamente irrelevante**. Esta definición es importante porque las transformaciones locales **no pueden crear ni destruir entrelazamiento**: sólo cambian la base local o las fases relativas con que describimos cada subsistema.

Los estados de Bell son **localmente equivalentes** entre sí. Por ejemplo, tomando $|\phi_+\rangle$ como estado de referencia,

$$\begin{aligned} (\mathbb{I} \otimes \mathbb{I}) |\phi_+\rangle &= |\phi_+\rangle, \\ (\sigma_z \otimes \mathbb{I}) |\phi_+\rangle &= |\phi_-\rangle, \\ (\sigma_x \otimes \mathbb{I}) |\phi_+\rangle &= |\psi_+\rangle, \end{aligned}$$

$$(\sigma_z \sigma_x \otimes \mathbb{I}) |\phi_+\rangle = |\psi_-\rangle.$$

Así, las cuatro posibilidades corresponden a la misma cantidad de entrelazamiento, reorganizada mediante operaciones locales. Esta observación será fundamental en protocolos como **teleportación cuántica** y **codificación densa**, donde la información clásica sobre qué operación local ocurrió permite reconstruir el estado correcto.

5. Teleportación cuántica experimental e intercambio de entrelazamiento

En esta sección seguimos principalmente el artículo de Bouwmeester, Pan, Mattle, Eibl, Weinfurter y Zeilinger, donde se reporta la primera demostración experimental de teleportación cuántica usando fotones entrelazados por polarización [5]. La idea central de la clase es la siguiente: la teleportación no consiste en mover una partícula ni en copiar un estado, sino en transferir la información cuántica de un sistema hacia otro mediante tres ingredientes inseparables: un par EPR compartido, una medición conjunta en la base de Bell y un canal clásico que anuncia el resultado de dicha medición.

En el lenguaje del apunte, identificaremos las dos polarizaciones ortogonales del fotón con la base computacional:

$$|0\rangle \equiv |H\rangle, \quad |1\rangle \equiv |V\rangle.$$

Así, un fotón de polarización desconocida se escribe como

$$|T\rangle_1 = \alpha |0\rangle_1 + \beta |1\rangle_1, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

La letra T recuerda que este es el estado que se desea teleportar. El subíndice 1 indica que inicialmente dicho estado está codificado en el fotón 1.

Observación 5.1. En el paper original se usa la notación de polarización lineal $|\leftrightarrow\rangle$ y $|\updownarrow\rangle$. En este apunte trabajaremos con $|0\rangle$ y $|1\rangle$ para mantener la misma notación usada en la discusión de qubits, compuertas y estados de Bell.

5.1. El problema físico: transferir un estado sin medirlo completamente

Si Alice conoce clásicamente el estado $|T\rangle$, podría prepararlo de nuevo en otra partícula. Pero el problema de la teleportación es más fuerte: Alice puede recibir un estado desconocido, incluso uno que nadie conoce. En ese caso no puede medir el fotón 1 para reconstruirlo, porque una medición ordinaria en una base fija proyectaría el estado y destruiría la superposición original. Por ejemplo, si Alice mide en la base computacional, entonces

$$|T\rangle_1 = \alpha |0\rangle_1 + \beta |1\rangle_1$$

colapsa a $|0\rangle_1$ con probabilidad $|\alpha|^2$ o a $|1\rangle_1$ con probabilidad $|\beta|^2$. Después de esa medición, la fase relativa entre α y β ya no está disponible en el estado físico de un solo evento. Por eso, la estrategia de teleportación no intenta leer toda la información contenida en $|T\rangle$; en cambio, usa entrelazamiento para transferirla sin revelar cuáles eran α y β .

5.2. El canal EPR compartido

Alice y Bob comparten previamente un par entrelazado. Siguiendo el montaje del paper, tomamos el par auxiliar 2,3 en el estado singlete

$$|\psi_-\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_2 |1\rangle_3 - |1\rangle_2 |0\rangle_3).$$

Alice posee los fotones 1 y 2, mientras que Bob posee el fotón 3. El estado total antes de la medición de Alice es

$$|\Psi\rangle_0 = |T\rangle_1 |\psi_-\rangle_{23}.$$

Escribiéndolo de manera explícita:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= (\alpha |0\rangle_1 + \beta |1\rangle_1) \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_2 |1\rangle_3 - |1\rangle_2 |0\rangle_3) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |0\rangle_1 |0\rangle_2 |1\rangle_3 - \alpha |0\rangle_1 |1\rangle_2 |0\rangle_3 + \beta |1\rangle_1 |0\rangle_2 |1\rangle_3 - \beta |1\rangle_1 |1\rangle_2 |0\rangle_3). \end{aligned}$$

La clave consiste en reescribir los sistemas 1,2 en la base de Bell. Para ello recordamos que

$$\begin{aligned} |0\rangle_1 |0\rangle_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi_+\rangle_{12} + |\phi_-\rangle_{12}), & |1\rangle_1 |1\rangle_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi_+\rangle_{12} - |\phi_-\rangle_{12}), \\ |0\rangle_1 |1\rangle_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_+\rangle_{12} + |\psi_-\rangle_{12}), & |1\rangle_1 |0\rangle_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_+\rangle_{12} - |\psi_-\rangle_{12}). \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= \frac{1}{2} [\alpha (|\phi_+\rangle_{12} + |\phi_-\rangle_{12}) |1\rangle_3 - \alpha (|\psi_+\rangle_{12} + |\psi_-\rangle_{12}) |0\rangle_3 \\ &\quad + \beta (|\psi_+\rangle_{12} - |\psi_-\rangle_{12}) |1\rangle_3 - \beta (|\phi_+\rangle_{12} - |\phi_-\rangle_{12}) |0\rangle_3]. \end{aligned}$$

Agrupando según el resultado de Bell en los fotones 1,2, obtenemos

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= \frac{1}{2} \{ |\phi_+\rangle_{12} (-\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3) + |\phi_-\rangle_{12} (\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3) \\ &\quad - |\psi_+\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 - \beta |1\rangle_3) - |\psi_-\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 + \beta |1\rangle_3) \}. \end{aligned}$$

Es decir,

$$|\Psi\rangle_0 = \frac{1}{2} \{ |\phi_+\rangle_{12} \sigma_x \sigma_z |T\rangle_3 + |\phi_-\rangle_{12} \sigma_x |T\rangle_3 - |\psi_+\rangle_{12} \sigma_z |T\rangle_3 - |\psi_-\rangle_{12} |T\rangle_3 \}.$$

Salvo fases globales, esta identidad contiene todo el protocolo. Si Alice obtiene el resultado $|\psi_-\rangle_{12}$, el fotón de Bob queda inmediatamente en el estado $|T\rangle_3$. Si Alice obtiene otro resultado de Bell, Bob recibe una versión localmente transformada de $|T\rangle_3$ y puede corregirla aplicando una operación de Pauli adecuada, siempre que Alice le comunique clásicamente cuál resultado obtuvo.

Resultado de Alice	Estado de Bob, salvo fase global	Corrección de Bob
$ \psi_{-}\rangle_{12}$	$ T\rangle_3$	$\mathbb{I}$
$ \psi_{+}\rangle_{12}$	$\sigma_z T\rangle_3$	σ_z
$ \phi_{-}\rangle_{12}$	$\sigma_x T\rangle_3$	σ_x
$ \phi_{+}\rangle_{12}$	$\sigma_x \sigma_z T\rangle_3$	$\sigma_z \sigma_x$

Observación 5.2. En el experimento de Bouwmeester et al. no se implementa una medición de Bell completa determinista. El montaje identifica de manera inequívoca el resultado antisimétrico $|\psi_{-}\rangle_{12}$ mediante coincidencias en los dos detectores detrás de un divisor de haz. Por eso, en esa realización, la teleportación se verifica de manera condicionada: se acepta el evento cuando Alice detecta el resultado $|\psi_{-}\rangle_{12}$.

5.3. Representación esquemática del protocolo

La figura siguiente reescribe la Fig. 1(a) del paper en la notación del apunte. El punto esencial es distinguir entre el canal cuántico y el canal clásico. El canal cuántico es el par EPR compartido; el canal clásico es el mensaje de Alice anunciando el resultado de su medición de Bell.

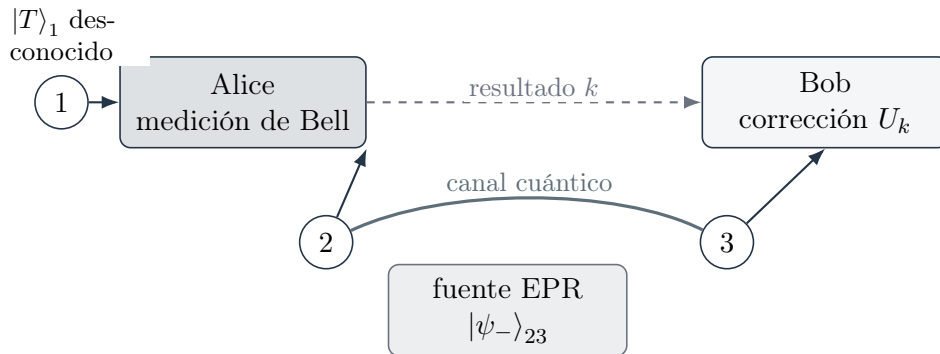


Figura 5.1. Esquema conceptual de teleportación cuántica. El par EPR constituye el canal cuántico; el resultado de la medición de Bell se transmite por un canal clásico.

5.4. Montaje experimental del paper

El montaje experimental usa conversión paramétrica descendente en un cristal no lineal. Un pulso ultravioleta atraviesa el cristal y puede producir un par entrelazado de fotones 2, 3. Luego el pulso es reflejado y atraviesa nuevamente el cristal, produciendo otro par; uno de esos fotones se prepara como el fotón 1 que será teleportado y el otro sirve como señal de disparo. En el lenguaje del experimento, este disparo informa que un fotón que debe ser teleportado está en camino.

Alice superpone los fotones 1 y 2 en un divisor de haz. Cuando hay una coincidencia entre los detectores f_1 y f_2 , el montaje identifica el estado antisimétrico $|\psi_{-}\rangle_{12}$. En ese subensamble, el fotón 3 de Bob debe encontrarse en la polarización original del fotón 1. Bob verifica esto con un divisor de haz polarizante y detectores d_1, d_2 .

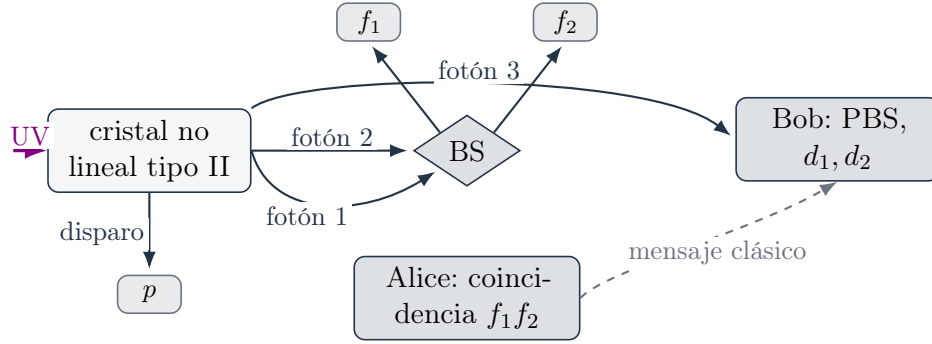


Figura 5.2. Redibujo esquemático del montaje de Bouwmeester et al. Alice mezcla los fotones 1 y 2 y detecta coincidencias; Bob analiza el fotón 3 condicionado al anuncio clásico.

5.5. Fuente de pares entrelazados: conversión paramétrica tipo II

La fuente EPR del experimento se basa en conversión paramétrica descendente tipo II. En este proceso, un fotón del pulso de bombeo puede decaer dentro del cristal en dos fotones de menor energía. En tipo II, los fotones emitidos tienen polarizaciones ortogonales. La geometría de emisión produce dos conos: en uno aparecen fotones con una polarización y en el otro fotones con la polarización ortogonal. En las intersecciones de los conos, no queda información que permita decidir qué alternativa ocurrió. Esa indistinguibilidad produce un estado entrelazado.

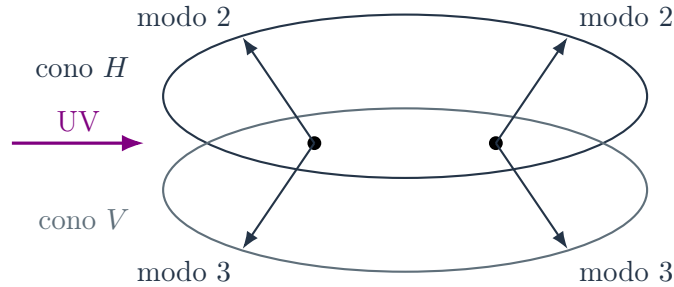


Figura 5.3. Esquema conceptual de conversión paramétrica descendente tipo II: los puntos de intersección de los conos definen los modos entrelazados.

5.6. Por qué el divisor de haz identifica el estado antisimétrico

La medición de Bell del experimento descansa en la interferencia de dos fotones en un divisor de haz. Los fotones 1 y 2 se hacen indistinguibles temporal y espectralmente. Si llegan uno por cada puerto de entrada, hay dos caminos indistinguibles para que salgan uno por cada puerto: ambos transmitidos o ambos reflejados. Para estados simétricos, las amplitudes se cancelan en el canal de coincidencia; para el estado antisimétrico $|\psi_{-}\rangle_{12}$, el signo relativo cambia y las amplitudes se suman. Por eso una coincidencia $f_1 f_2$ anuncia la proyección sobre $|\psi_{-}\rangle_{12}$.

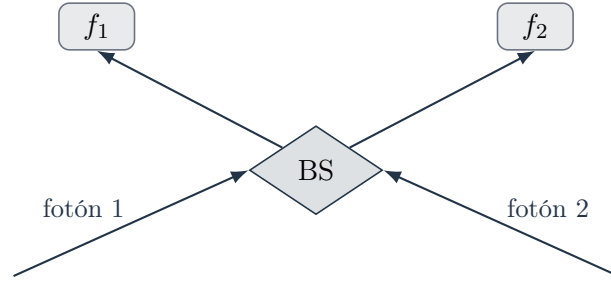


Figura 5.4. Analizador parcial de Bell mediante divisor de haz. La firma experimental de $|\psi_{-}\rangle_{12}$ es una coincidencia entre los detectores f_1 y f_2 .

5.7. Predicción experimental: coincidencias y región de teleportación

El experimento no observa directamente vectores de estado; observa tasas de coincidencia. Para verificar teleportación de un fotón preparado, por ejemplo, en la polarización $+45^\circ$, Bob analiza el fotón 3 en la base $\{+45^\circ, -45^\circ\}$. Si ocurre la coincidencia $f_1 f_2$, entonces el detector correspondiente a $+45^\circ$ debe permanecer con señal compatible con la teleportación, mientras que el detector ortogonal -45° debe mostrar un descenso pronunciado en la región de solapamiento temporal.

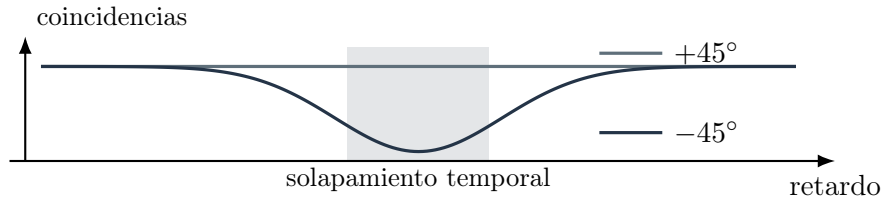


Figura 5.5. Predicción cualitativa de la Fig. 3 del paper. Para teleportar $+45^\circ$, el canal ortogonal presenta un dip cerca del retardo nulo, mientras que el canal correcto permanece aproximadamente constante.

La razón física es la siguiente. Fuera de la región de solapamiento, los fotones 1 y 2 son distinguibles y no hay una verdadera proyección de Bell; las coincidencias aparecen como eventos no correlacionados. En la región de solapamiento temporal, la interferencia de dos fotones permite seleccionar el estado antisimétrico. Allí el fotón 3 muestra la polarización que tenía el fotón 1.

5.8. Resultados del paper: visibilidades y coincidencias de tres y cuatro fotones

Bouwmeester et al. probaron el procedimiento para estados lineales $+45^\circ$, -45° , 0° , 90° y también para polarización circular. La señal característica es la visibilidad del dip cuando Bob analiza la polarización ortogonal al estado que se pretendía teleportar. En el artículo se reportan, para coincidencias de tres fotones después de sustraer el fondo accidental, visibilidades del orden de 0.57 a 0.66.

Polarización teleportada	Visibilidad reportada
$+45^\circ$	0.63 ± 0.02
-45°	0.64 ± 0.02
0°	0.66 ± 0.02
90°	0.61 ± 0.02
Circular	0.57 ± 0.02

El paper también discute una dificultad experimental importante: existen coincidencias espurias de tres fotones provenientes de la emisión de dos pares por una misma fuente. Estas no corresponden a teleportación real. Por ello se realizaron mediciones de cuatro coincidencias condicionando además al fotón de disparo. Al hacerlo, se elimina el fondo espurio sin necesidad de sustracción y se obtiene una visibilidad cercana a 70 % para dos estados no ortogonales. Este punto es esencial: verificar dos estados no ortogonales descarta una explicación puramente clásica basada sólo en una medición y re-preparación en una base fija.

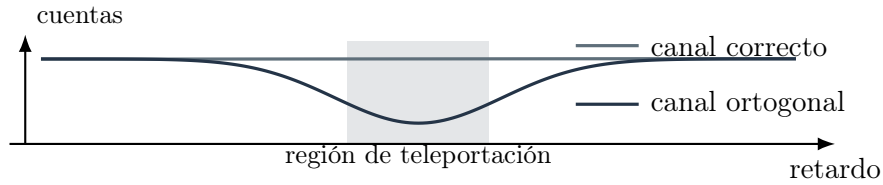


Figura 5.6. Redibujo cualitativo de las Figs. 4 y 5 del paper. El canal ortogonal presenta un dip en la región de solapamiento, mientras que el canal compatible con la polarización teleportada permanece alto.

5.9. Por qué la teleportación no clona el estado

La teleportación parece, superficialmente, producir el estado $|T\rangle$ en el laboratorio de Bob. Sin embargo, no hay una copia adicional: durante la medición de Bell, el estado inicial del fotón 1 se destruye. El sistema 1 deja de estar en $|T\rangle_1$ y queda absorbido en un resultado conjunto de los sistemas 1, 2. Por eso el protocolo no contradice el teorema de no-cloning de Wootters y Zurek [3].

Una máquina de clonado perfecta debería realizar, para todo estado desconocido,

$$|T\rangle_a |Q\rangle_x \mapsto |T\rangle_a |T\rangle_b |\tilde{Q}\rangle_x.$$

La teleportación no tiene esta forma. Su estructura es más bien:

$$|T\rangle_1 |\psi\rangle_{23} \xrightarrow{\text{BSM sobre } 1,2} |\text{resultado}\rangle_{12} \otimes U |T\rangle_3,$$

con U determinado por el resultado clásico. La información cuántica se transfiere, pero no se duplica.

5.10. De teleportación a intercambio de entrelazamiento

El propio paper señala que el estado inicial $|T\rangle_1$ podría no estar definido como estado puro individual. Esto ocurre cuando el fotón 1 forma parte de otro par entrelazado. En tal caso, teleportar el estado del fotón 1 hacia el fotón 3 equivale a transferir el entrelazamiento: un fotón que nunca interactuó directamente con otro puede quedar entrelazado con él después de una medición de Bell. Esa es la idea de **intercambio de entrelazamiento**.

Para dejar la identidad algebraica en la notación que venimos usando, consideremos dos pares inicialmente entrelazados:

$$|\Psi\rangle_0 = |\phi_+\rangle_{12} |\phi_+\rangle_{34}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_1 |0\rangle_2 + |1\rangle_1 |1\rangle_2) \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_3 |0\rangle_4 + |1\rangle_3 |1\rangle_4) \right] \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle_1 |0\rangle_2 |0\rangle_3 |0\rangle_4 + |0\rangle_1 |0\rangle_2 |1\rangle_3 |1\rangle_4 + |1\rangle_1 |1\rangle_2 |0\rangle_3 |0\rangle_4 + |1\rangle_1 |1\rangle_2 |1\rangle_3 |1\rangle_4). \end{aligned}$$

Ahora reordenamos los factores agrupando los sistemas remotos 1, 4 y los sistemas que serán medidos conjuntamente 2, 3:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= \frac{1}{2} (|0\rangle_1 |0\rangle_4 |0\rangle_2 |0\rangle_3 + |0\rangle_1 |1\rangle_4 |0\rangle_2 |1\rangle_3 + |1\rangle_1 |0\rangle_4 |1\rangle_2 |0\rangle_3 + |1\rangle_1 |1\rangle_4 |1\rangle_2 |1\rangle_3) \\ &= \frac{1}{2} (|00\rangle_{14} |00\rangle_{23} + |01\rangle_{14} |01\rangle_{23} + |10\rangle_{14} |10\rangle_{23} + |11\rangle_{14} |11\rangle_{23}). \end{aligned}$$

Esta es precisamente la línea de la imagen, pero escrita con la notación tensorial del apunte. Ahora sustituimos cada par computacional por su forma en la base de Bell:

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle_0 &= \frac{1}{4} [(|\phi_+\rangle_{14} + |\phi_-\rangle_{14}) (|\phi_+\rangle_{23} + |\phi_-\rangle_{23}) \\ &\quad + (|\psi_+\rangle_{14} + |\psi_-\rangle_{14}) (|\psi_+\rangle_{23} + |\psi_-\rangle_{23}) \\ &\quad + (|\psi_+\rangle_{14} - |\psi_-\rangle_{14}) (|\psi_+\rangle_{23} - |\psi_-\rangle_{23}) \\ &\quad + (|\phi_+\rangle_{14} - |\phi_-\rangle_{14}) (|\phi_+\rangle_{23} - |\phi_-\rangle_{23})]. \end{aligned}$$

Desarrollando los productos y cancelando los términos cruzados, queda

$$|\Psi\rangle_0 = \frac{1}{2} \{ |\phi_+\rangle_{14} |\phi_+\rangle_{23} + |\phi_-\rangle_{14} |\phi_-\rangle_{23} + |\psi_+\rangle_{14} |\psi_+\rangle_{23} + |\psi_-\rangle_{14} |\psi_-\rangle_{23} \}.$$

Esta identidad muestra que una medición de Bell sobre 2, 3 proyecta los sistemas 1, 4 en el estado de Bell correspondiente. Por ejemplo, si el resultado de la medición central es $|\psi_-\rangle_{23}$, entonces el par remoto 1, 4 queda proyectado en $|\psi_-\rangle_{14}$. Los sistemas 1 y 4 no interactuaron directamente; el entrelazamiento aparece condicionado al resultado de la medición conjunta sobre 2, 3.

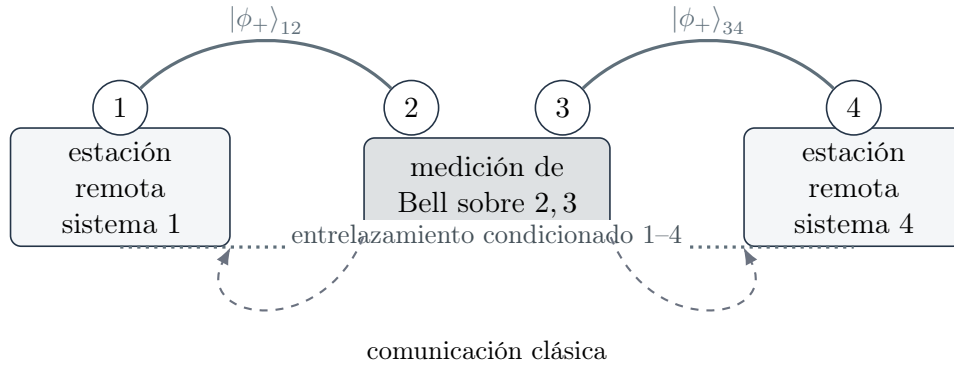


Figura 5.7. Intercambio de entrelazamiento en la convención 1, 4 para los sistemas remotos y 2, 3 para los sistemas medidos. La correlación remota queda condicionada al resultado de la medición central.

5.11. Lectura conceptual final

La teleportación experimental de Bouwmeester et al. muestra, en forma concreta, cómo los postulados abstractos de la mecánica cuántica se vuelven operaciones de laboratorio: preparación de pares entrelazados, interferencia de dos fotones, medición proyectiva parcial, detección por coincidencias y reconstrucción condicionada. Su importancia no está sólo en haber “mandado” una polarización de un fotón a otro, sino en haber mostrado que la información cuántica puede transferirse sin medir completamente el estado y sin clonarlo.

El intercambio de entrelazamiento es la consecuencia natural de esa misma estructura. Si lo que se teleporta es un subsistema que formaba parte de un par entrelazado, entonces la correlación cuántica se traslada hacia otro par de sistemas. En redes cuánticas, esta idea reemplaza la noción clásica de amplificar y copiar señales: como los estados cuánticos desconocidos no pueden clonarse, se deben conectar enlaces mediante mediciones de Bell, comunicación clásica y, eventualmente, purificación de entrelazamiento.

6. Mediciones generalizadas, POVM y canales cuánticos

Hasta ahora hemos descrito las mediciones cuánticas principalmente mediante observables hermíticos y proyectores ortogonales. Esa formulación es suficiente para introducir la regla de Born y el colapso proyectivo ideal, pero no es la forma más general en que una medición aparece en teoría cuántica de la información. En un laboratorio real intervienen detectores imperfectos, pérdidas, acoplamientos con aparatos macroscópicos y, muchas veces, una parte del sistema que no se observa directamente. Para describir esas situaciones se introduce el formalismo de las **mediciones generalizadas**.

La idea central es separar dos niveles de descripción. Primero, las probabilidades de los resultados se determinan mediante una familia de operadores positivos E_k , llamados **efectos**. Segundo, el cambio de estado producido por la medición se describe mediante operadores M_k , llamados **operadores de Kraus**. Los efectos determinan la estadística observable; los operadores de Kraus contienen, además, información sobre la perturbación física que la medición produce sobre el estado.

6.1. Mediciones proyectivas como caso particular

Sea O un observable hermítico en un espacio de Hilbert finito $\mathcal{H}$. Como $O = O^\dagger$, el operador es normal y admite una descomposición espectral de la forma

$$O = \sum_{\lambda} \lambda P_{\lambda},$$

donde P_{λ} es el proyector ortogonal sobre el subespacio propio asociado al valor propio λ . Los proyectores satisfacen

$$P_{\lambda} P_{\lambda'} = \delta_{\lambda\lambda'} P_{\lambda}, \quad \sum_{\lambda} P_{\lambda} = \mathbb{I}.$$

En el caso no degenerado, cada proyector es de rango uno:

$$P_{\lambda} = |\lambda\rangle\langle\lambda|, \quad O|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle.$$

Si el sistema se encuentra en el estado ρ , la probabilidad de obtener el resultado λ es

$$P(\lambda|\rho) = \text{Tr}(P_{\lambda}\rho).$$

Esta expresión ya tiene la forma general que se usará más adelante: un operador positivo asociado al resultado y una traza contra el estado densidad.

| **Definición 6.1** (POVM). Una **medida de operadores positivos**, o **POVM** por la expresión

inglesa *positive operator-valued measure*, es una colección de operadores

$$\{E_k\}_k$$

sobre $\mathcal{H}$ que satisface

$$E_k \geq 0, \quad \sum_k E_k = \mathbb{I}.$$

Los operadores E_k se llaman **efectos**. Si el estado del sistema es ρ , la probabilidad de obtener el resultado k está dada por

$$P(k|\rho) = \text{Tr}(E_k \rho).$$

La positividad de E_k garantiza que las probabilidades sean no negativas. En efecto, si $\rho \geq 0$ y $E_k \geq 0$, entonces

$$\text{Tr}(E_k \rho) \geq 0.$$

Por otra parte, la condición de completitud asegura la normalización:

$$\begin{aligned} \sum_k P(k|\rho) &= \sum_k \text{Tr}(E_k \rho) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\sum_k E_k \right) \rho \right] \\ &= \text{Tr}(\rho) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Proposición 6.2. *Toda medición proyectiva es un caso particular de POVM.*

Demostración. Para una medición proyectiva asociada a un observable O , tomamos

$$E_\lambda = P_\lambda.$$

Como P_λ es un proyector ortogonal, se tiene

$$P_\lambda = P_\lambda^\dagger, \quad P_\lambda^2 = P_\lambda.$$

Luego sus valores propios son 0 o 1, de modo que $P_\lambda \geq 0$. Además, por la descomposición espectral,

$$\sum_\lambda P_\lambda = \mathbb{I}.$$

Así, la familia $\{P_\lambda\}_\lambda$ satisface las condiciones de un POVM. En consecuencia,

$$P(\lambda|\rho) = \text{Tr}(P_\lambda \rho)$$

es simplemente la regla de Born escrita en el lenguaje de efectos positivos. $\square$

Observación 6.3. En una medición proyectiva no degenerada sobre un espacio de dimensión d , aparecen naturalmente d proyectores de rango uno. Sin embargo, un POVM general no está obligado a tener exactamente d resultados. Puede tener menos resultados, más resultados, o

incluso estar construido de manera que sus efectos no sean proyectores ortogonales. Si además se exige que el POVM sea informacionalmente completo, entonces se requieren suficientes efectos para reconstruir un operador densidad arbitrario; en dimensión d , esto exige resolver un espacio real de dimensión $d^2 - 1$ para los estados normalizados.

6.2. Operadores de Kraus y estado posterior

El POVM determina las probabilidades de los resultados, pero por sí solo no fija de manera única el estado posterior a la medición. Para describir la transformación física del estado se introducen operadores M_k tales que

$$E_k = M_k^\dagger M_k.$$

Esta escritura siempre es posible para cada $E_k \geq 0$, pues todo operador positivo posee una raíz cuadrada positiva. Una elección canónica es

$$M_k = E_k^{1/2}.$$

Con esta convención, la probabilidad del resultado k puede escribirse como

$$\begin{aligned} P(k|\rho) &= \text{Tr}(E_k \rho) \\ &= \text{Tr}(M_k^\dagger M_k \rho) \\ &= \text{Tr}(M_k \rho M_k^\dagger), \end{aligned}$$

donde en la última igualdad se usó la ciclicidad de la traza.

Si se obtiene el resultado k , el estado posterior normalizado se escribe

$$\rho_k = \frac{M_k \rho M_k^\dagger}{\text{Tr}(M_k \rho M_k^\dagger)} = \frac{M_k \rho M_k^\dagger}{P(k|\rho)}.$$

Esta fórmula generaliza la regla de actualización proyectiva. En efecto, para una medición proyectiva basta tomar $M_\lambda = P_\lambda$, y se obtiene

$$\rho_\lambda = \frac{P_\lambda \rho P_\lambda}{\text{Tr}(P_\lambda \rho)}.$$

Observación 6.4. En la literatura se habla usualmente de **operadores de Kraus**. En algunos apuntes o transcripciones aparece escrito como “Krauss”, pero la denominación estándar en teoría de información cuántica es *Kraus operators*.

Un punto importante es que los operadores M_k no están determinados de manera única por los efectos E_k . Si U_k es unitario y definimos

$$\widetilde{M}_k = U_k M_k,$$

entonces

$$\begin{aligned}
\widetilde{M}_k^\dagger \widetilde{M}_k &= (U_k M_k)^\dagger (U_k M_k) \\
&= M_k^\dagger U_k^\dagger U_k M_k \\
&= M_k^\dagger M_k \\
&= E_k.
\end{aligned}$$

Por tanto, M_k y $\widetilde{M}_k$ definen el mismo efecto y, en consecuencia, la misma probabilidad:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\widetilde{M}_k \rho \widetilde{M}_k^\dagger) &= \text{Tr}(U_k M_k \rho M_k^\dagger U_k^\dagger) \\
&= \text{Tr}(M_k \rho M_k^\dagger U_k^\dagger U_k) \\
&= \text{Tr}(M_k \rho M_k^\dagger).
\end{aligned}$$

Sin embargo, el estado posterior sí puede cambiar:

$$\widetilde{\rho}_k = \frac{\widetilde{M}_k \rho \widetilde{M}_k^\dagger}{P(k|\rho)} = U_k \left(\frac{M_k \rho M_k^\dagger}{P(k|\rho)} \right) U_k^\dagger.$$

En consecuencia, el POVM fija la estadística de la medición, pero no fija por completo la dinámica de actualización del estado.

Observación 6.5. El estado ρ_k no tiene por qué ser puro, aun cuando el resultado k haya sido registrado. Tampoco tiene por qué ser ortogonal al estado asociado a otro resultado k' . Por ejemplo, en general no se cumple

$$\text{Tr}(\rho_k \rho_{k'}) = \delta_{kk'}.$$

Esta diferencia es una de las señales de que una medición generalizada no se comporta simplemente como una proyección ortogonal sobre autoespacios mutuamente excluyentes.

6.3. Canales cuánticos al olvidar el resultado

Supongamos ahora que se realiza una medición generalizada, pero después se borra la información clásica sobre cuál resultado ocurrió. En ese caso no corresponde conservar un estado condicionado ρ_k , sino promediar sobre todos los resultados posibles. La transformación total es

$$\begin{aligned}
\rho &\longmapsto \sum_k P(k|\rho) \rho_k \\
&= \sum_k P(k|\rho) \frac{M_k \rho M_k^\dagger}{P(k|\rho)} \\
&= \sum_k M_k \rho M_k^\dagger.
\end{aligned}$$

Definimos entonces

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger.$$

La aplicación $\mathcal{E}$ recibe el nombre de **canal cuántico**. La condición de completitud del POVM implica

$$\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{I},$$

y por tanto el canal preserva la traza:

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] &= \text{Tr} \left(\sum_k M_k \rho M_k^\dagger \right) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\sum_k M_k^\dagger M_k \right) \rho \right] \\ &= \text{Tr}(\rho) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Desde el punto de vista físico, un canal cuántico representa la evolución efectiva de un sistema cuando no se tiene acceso a todos los grados de libertad involucrados. Por ejemplo, si un qubit interactúa con un aparato de medición o con un medio externo, el sistema total puede evolucionar unitariamente, pero el subsistema observado queda descrito por una transformación no necesariamente unitaria. Esa transformación efectiva es precisamente lo que se modela mediante un canal.

Un caso particularmente importante es el de una medición proyectiva cuyo resultado se olvida. Sea $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ una base ortonormal y sea

$$P_i = |i\rangle\langle i|.$$

Si

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j|,$$

entonces el canal asociado a medir en esa base y olvidar el resultado es

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\rho) &= \sum_i P_i \rho P_i \\ &= \sum_i \rho_{ii} |i\rangle\langle i|. \end{aligned}$$

Los términos diagonales se conservan, pero las coherencias ρ_{ij} con $i \neq j$ desaparecen. Esta es la forma algebraica elemental de la **decoherencia**: la superposición no desaparece por una contradicción lógica dentro del formalismo, sino porque la información de fase queda dispersa en grados de libertad que no se observan.

Observación 6.6. La capacidad de un canal cuántico mide, en distintos sentidos técnicos, cuánta información puede transmitirse de manera fiable a través de él. En estas notas no

desarrollaremos todavía esa teoría, pero conviene retener la idea operacional: un canal no describe sólo una ecuación abstracta para ρ , sino una situación física de transmisión, ruido, pérdida o interacción con un entorno.

7. Separabilidad, transposición parcial y criterio PPT

La descripción mediante operadores densidad adquiere una importancia adicional cuando el sistema está formado por dos partes. Sean A y B dos subsistemas, con espacio de Hilbert compuesto

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

Un estado bipartito es un operador

$$\rho_{AB} \in \text{End}(\mathcal{H}_{AB}), \quad \rho_{AB} \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho_{AB}) = 1.$$

La cuestión central es determinar si las correlaciones contenidas en ρ_{AB} pueden explicarse como una mezcla estadística de preparaciones locales, o si corresponden a un estado genuinamente entrelazado.

7.1. Estados separables y estados entrelazados

Definición 7.1 (Estado separable). Un estado ρ_{AB} se denomina **separable** si admite una descomposición convexa de la forma

$$\rho_{AB} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_A^{(\alpha)} \otimes \rho_B^{(\alpha)}, \quad p_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1,$$

con $\rho_A^{(\alpha)}$ y $\rho_B^{(\alpha)}$ operadores densidad de los subsistemas respectivos. Si no existe una descomposición de esta forma, el estado se denomina **entrelazado**.

La estructura anterior debe entenderse físicamente. Cada término $\rho_A^{(\alpha)} \otimes \rho_B^{(\alpha)}$ describe una preparación en la que las dos partes poseen estados locales independientes; el índice α representa únicamente incertidumbre clásica sobre cuál preparación producto fue realizada. Por consiguiente, un estado separable puede contener correlaciones, pero éstas son compatibles con una mezcla probabilística de estados locales. Esta formulación convexa es estándar en el estudio moderno del entrelazamiento y aparece, en particular, en el trabajo de Werner [9].

No debe interpretarse que el espacio de estados carezca de parametrizaciones. En dimensión finita, una matriz densidad puede parametrizarse mediante sus elementos matriciales sujetos a hermiticidad, positividad y traza unitaria. La dificultad real es distinta: en dimensión general no existe un criterio elemental único que permita decidir, a partir de esos parámetros, si un estado mixto pertenece al subconjunto convexo de estados separables.

7.2. Transposición parcial

Elegida una base producto $\{|i\rangle_A \otimes |\mu\rangle_B\}$, todo operador densidad bipartito puede escribirse como

$$\rho_{AB} = \sum_{i,j=0}^{d_A-1} \sum_{\mu,\nu=0}^{d_B-1} \rho_{i\mu,j\nu} (|i\rangle_A \langle j|) \otimes (|\mu\rangle_B \langle \nu|).$$

La **transpuesta parcial respecto del subsistema B** se define aplicando la identidad sobre A y la transposición ordinaria sobre B :

$$\begin{aligned} \rho_{AB}^{T_B} &:= (\mathbb{I}_A \otimes T_B)(\rho_{AB}) \\ &= \sum_{i,j=0}^{d_A-1} \sum_{\mu,\nu=0}^{d_B-1} \rho_{i\mu,j\nu} (|i\rangle_A \langle j|) \otimes (|\nu\rangle_B \langle \mu|). \end{aligned}$$

Así, los índices asociados a A permanecen fijos, mientras se intercambian los índices de fila y columna pertenecientes al subsistema B .

Consideremos explícitamente dos qubits en la base ordenada

$$\mathcal{B} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}.$$

Una matriz densidad hermítica general puede disponerse en bloques de 2×2 como

$$\rho_{AB} = \left(\begin{array}{cc|cc} a & u & v & w \\ u^* & b & x & y \\ \hline v^* & x^* & c & z \\ w^* & y^* & z^* & d \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

donde cada bloque reúne los elementos matriciales del subsistema B para índices fijos del subsistema A . Por definición, transponer sólo el segundo subsistema equivale a transponer cada bloque:

$$\begin{aligned} \rho_{AB}^{T_B} &= \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ C^T & D^T \end{pmatrix} \\ &= \left(\begin{array}{cc|cc} a & u^* & v & x \\ u & b & w & y \\ \hline v^* & w^* & c & z^* \\ x^* & y^* & z & d \end{array} \right). \end{aligned}$$

Por ejemplo, el coeficiente $w = \langle 00 | \rho_{AB} | 11 \rangle$ ocupa originalmente la posición $(00, 11)$. Al aplicar T_B , la componente $|0\rangle \langle 1|_B$ se convierte en $|1\rangle \langle 0|_B$, de modo que el mismo coeficiente pasa a la posición $(01, 10)$. Análogamente, $x = \langle 01 | \rho_{AB} | 10 \rangle$ pasa a la posición $(00, 11)$.

7.3. Criterio de Peres–Horodecki

Si ρ_{AB} es separable, entonces

$$\begin{aligned}\rho_{AB}^{T_B} &= (\mathbb{I}_A \otimes T_B) \left(\sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_A^{(\alpha)} \otimes \rho_B^{(\alpha)} \right) \\ &= \sum_{\alpha} p_{\alpha} \rho_A^{(\alpha)} \otimes \left(\rho_B^{(\alpha)} \right)^T.\end{aligned}$$

La transposición ordinaria preserva los autovalores de cada $\rho_B^{(\alpha)}$; por tanto, $\left(\rho_B^{(\alpha)} \right)^T \geq 0$. Como el producto tensorial y las combinaciones convexas preservan la positividad, se obtiene

$$\rho_{AB} \text{ separable} \implies \rho_{AB}^{T_B} \geq 0.$$

Esta condición se denomina **criterio PPT**, por la expresión inglesa *positive partial transpose*.

Teorema 7.2 (Criterio de Peres–Horodecki). *Para sistemas bipartitos de dimensiones 2×2 o 2×3 se cumple*

$$\rho_{AB} \text{ separable} \iff \rho_{AB}^{T_B} \geq 0.$$

En dimensiones mayores, la positividad de la transpuesta parcial continúa siendo una condición necesaria para la separabilidad, pero deja de ser suficiente: existen estados entrelazados con transpuesta parcial positiva.

El criterio fue propuesto inicialmente por Peres como condición necesaria y completado por la familia Horodecki, quienes establecieron su suficiencia en los casos 2×2 y 2×3 [10, 11].

7.4. Ejemplo: un estado de Bell

Consideremos el estado máximo entrelazado

$$|\phi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle).$$

Su operador densidad y su transpuesta parcial respecto de B son, respectivamente,

$$\rho_{\phi_+} = |\phi_+\rangle\langle\phi_+| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_{\phi_+}^{T_B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los autovalores de la transpuesta parcial son

$$\text{spec} \left(\rho_{\phi_+}^{T_B} \right) = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\}.$$

Como aparece un autovalor negativo, $\rho_{\phi_+}^{T_B} \not\geq 0$ y el criterio PPT detecta inmediatamente que $|\phi_+\rangle$ es entrelazado.

7.5. Mapas positivos, mapas completamente positivos y operaciones físicas

La transposición ordinaria T es un **mapa positivo**: si $\rho \geq 0$, entonces $\rho^T \geq 0$. Sin embargo, no es **completamente positivo**, pues al extenderla mediante la identidad a un subsistema auxiliar se obtiene

$$(\mathbb{I}_A \otimes T_B)(\rho_{\phi_+}) = \rho_{\phi_+}^{T_B} \not\geq 0.$$

Precisamente por eso la transposición parcial es útil como criterio matemático de entrelazamiento: puede revelar negatividad al actuar sobre un estado bipartito entrelazado. No debe interpretarse como una evolución física realizable localmente sobre B .

Una operación cuántica determinista físicamente admisible debe representarse mediante un mapa **completamente positivo y preservador de la traza** (CPTP). En la representación de Kraus estudiada en la sección anterior, un canal tiene la forma

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger, \quad \sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{I},$$

lo que asegura que incluso la transformación extendida $\mathbb{I}_R \otimes \mathcal{E}$ preserve la positividad para cualquier sistema auxiliar R .

Observación 7.3. La positividad exigida a un operador densidad o a un efecto de medición no debe confundirse con el signo de los autovalores de un Hamiltoniano. Un Hamiltoniano hermítico puede poseer energías negativas y seguir representando un sistema físico; de hecho, sumar una constante al Hamiltoniano sólo cambia el origen convencional de la energía. Lo inadmisble sería que una matriz densidad presentara probabilidades negativas, es decir, que dejara de ser positiva semidefinida.

7.6. Negatividad y norma traza

El criterio PPT permite detectar entrelazamiento cuando la transpuesta parcial de un estado deja de ser positiva. Esta idea puede refinarse cuantitativamente: en lugar de preguntar únicamente si existen autovalores negativos de $\rho_{AB}^{T_B}$, se mide cuánto peso espectral posee su parte negativa.

Definición 7.4 (Norma traza). Sea X un operador lineal sobre un espacio de Hilbert de dimensión finita. La **norma traza** de X se define por

$$\|X\|_1 := \text{Tr}(\sqrt{X^\dagger X}) = \sum_j s_j(X),$$

donde $s_j(X)$ son los valores singulares de X , es decir, los autovalores no negativos de $\sqrt{X^\dagger X}$.

Si $X = X^\dagger$ es hermítico, sus valores singulares son los valores absolutos de sus autovalores. Por consiguiente,

$$\|X\|_1 = \sum_j |\lambda_j(X)|.$$

Esta observación es particularmente útil para $X = \rho_{AB}^{T_B}$, puesto que la transpuesta parcial de

una matriz densidad sigue siendo hermítica, aunque no necesariamente positiva.

Definición 7.5 (Negatividad). La **negatividad** de un estado bipartito ρ_{AB} respecto de la bipartición $A|B$ se define como

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) := \sum_{\lambda_j(\rho_{AB}^{T_B}) < 0} |\lambda_j(\rho_{AB}^{T_B})|.$$

Es decir, $\mathcal{N}(\rho_{AB})$ cuantifica la suma de los módulos de los autovalores negativos producidos por la transposición parcial.

Para obtener una expresión equivalente en términos de la norma traza, definamos

$$P := \sum_{\lambda_j \geq 0} \lambda_j(\rho_{AB}^{T_B}), \quad \mathcal{N} := \sum_{\lambda_j < 0} |\lambda_j(\rho_{AB}^{T_B})|.$$

Como la transposición parcial preserva la traza,

$$\text{Tr}(\rho_{AB}^{T_B}) = \text{Tr}(\rho_{AB}) = 1,$$

y, por tanto,

$$1 = \sum_j \lambda_j(\rho_{AB}^{T_B}) = P - \mathcal{N}.$$

De aquí se sigue que $P = 1 + \mathcal{N}$. Por otra parte,

$$\|\rho_{AB}^{T_B}\|_1 = P + \mathcal{N} = 1 + 2\mathcal{N},$$

de modo que

$$\boxed{\mathcal{N}(\rho_{AB}) = \frac{1}{2} (\|\rho_{AB}^{T_B}\|_1 - 1)}.$$

La negatividad está directamente vinculada con el criterio PPT. Si ρ_{AB} es separable, entonces $\rho_{AB}^{T_B} \geq 0$, por lo que

$$\rho_{AB} \text{ separable} \implies \mathcal{N}(\rho_{AB}) = 0.$$

En sistemas 2×2 y 2×3 , el recíproco también es cierto, pues en esas dimensiones el criterio PPT es necesario y suficiente. En dimensiones mayores pueden existir estados entrelazados PPT; en tales casos, la negatividad se anula aunque el estado no sea separable. Por ello, en general, $\mathcal{N}$ cuantifica el entrelazamiento detectado por la pérdida de positividad de la transpuesta parcial, denominado también entrelazamiento NPT.

En particular, para el estado de Bell analizado anteriormente,

$$\text{spec}(\rho_{\phi_+}^{T_B}) = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\},$$

por lo cual

$$\mathcal{N}(\rho_{\phi_+}) = \frac{1}{2}.$$

7.7. Convexidad y mezcla clásica de estados

Una propiedad fundamental de la norma traza es su convexidad. Sean $\rho_{AB}^{(\alpha)}$ estados bipartitos y sean $p_\alpha \geq 0$ probabilidades tales que $\sum_\alpha p_\alpha = 1$. Para el estado mezcla

$$\rho_{AB} = \sum_\alpha p_\alpha \rho_{AB}^{(\alpha)},$$

la linealidad de la transposición parcial y la desigualdad triangular implican

$$\begin{aligned} \|\rho_{AB}^{T_B}\|_1 &= \left\| \sum_\alpha p_\alpha \left(\rho_{AB}^{(\alpha)} \right)^{T_B} \right\|_1 \\ &\leq \sum_\alpha p_\alpha \left\| \left(\rho_{AB}^{(\alpha)} \right)^{T_B} \right\|_1. \end{aligned}$$

Sustituyendo la expresión de la negatividad en términos de la norma traza, se obtiene

$$\mathcal{N}\left(\sum_\alpha p_\alpha \rho_{AB}^{(\alpha)}\right) \leq \sum_\alpha p_\alpha \mathcal{N}\left(\rho_{AB}^{(\alpha)}\right).$$

Esta desigualdad afirma que la mezcla clásica de estados no puede producir, en promedio, más entrelazamiento NPT que el contenido en los estados que se están mezclando. Una medida de entrelazamiento físicamente admisible debe comportarse de forma compatible con la imposibilidad de aumentar entrelazamiento mediante operaciones locales y comunicación clásica; la negatividad satisface esta propiedad de monotonía.

7.8. Operaciones locales y comunicación clásica

Consideremos ahora un estado bipartito ρ_{AB} distribuido entre dos observadores, convencionalmente llamados Alice y Bob. Alice posee el subsistema asociado a $\mathcal{H}_A$ y Bob el asociado a $\mathcal{H}_B$. Una operación es **local** si cada observador actúa únicamente sobre su propio subsistema. Si, además, los observadores pueden comunicar resultados clásicos y condicionar operaciones posteriores a dichos resultados, el procedimiento recibe el nombre de **operaciones locales y comunicación clásica**, abreviado **LOCC** por la expresión inglesa *local operations and classical communication*.

La noción de LOCC es central en teoría cuántica de la información: el entrelazamiento se entiende como un recurso no local precisamente porque no puede generarse a partir de estados separables empleando únicamente operaciones locales y comunicación clásica.

Instrumento local y resultado de una medición

Una operación local realizada por Alice, con resultados clásicos posibles i , se describe mediante una familia de mapas completamente positivos $\{\mathcal{E}_{A,i}\}_i$. En representación de Kraus, cada

resultado puede involucrar operadores $A_{i\alpha}$ sobre $\mathcal{H}_A$ tales que

$$\sum_{i,\alpha} A_{i\alpha}^\dagger A_{i\alpha} = \mathbb{I}_A.$$

La suma sobre los resultados define una operación determinista y preservadora de la traza. Aplicada al estado compuesto, la operación no normalizada asociada al resultado i es

$$\tilde{\rho}_{AB}^{(i)} = \sum_{\alpha} (A_{i\alpha} \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_{i\alpha}^\dagger \otimes \mathbb{I}_B).$$

La probabilidad de obtener dicho resultado viene dada por

$$p_i = \text{Tr}(\tilde{\rho}_{AB}^{(i)}),$$

y, siempre que $p_i > 0$, el estado condicionado posterior a la medición es

$$\rho_{AB}^{(i)} = \frac{\tilde{\rho}_{AB}^{(i)}}{p_i}.$$

En consecuencia, una medición cuyo resultado se conserva transforma el estado inicial en un ensamble clásico-cuántico:

$$\rho_{AB} \mapsto \left\{ p_i, \rho_{AB}^{(i)} \right\}_i.$$

Si el resultado no se registra, o si un observador externo sabe que la operación fue realizada pero no tiene acceso al valor de i , el estado que debe asignar al sistema es el estado no selectivo

$$\rho'_{AB} = \sum_i p_i \rho_{AB}^{(i)} = \sum_{i,\alpha} (A_{i\alpha} \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_{i\alpha}^\dagger \otimes \mathbb{I}_B).$$

Así se precisa la diferencia entre conocer el resultado de una medición y conocer únicamente que una operación cuántica tuvo lugar.

Observación 7.6. En la representación de Kraus aparece la adjunta hermítica $A_{i\alpha}^\dagger$, no la transpuesta ordinaria $A_{i\alpha}^T$. Ambas coinciden únicamente en casos particulares, por ejemplo cuando los operadores tienen entradas reales en la base elegida.

Operación local de Alice y estado reducido de Bob

Si Alice realiza una operación local determinista y Bob no recibe el resultado clásico, el estado global ρ_{AB} puede cambiar, pues pueden modificarse las correlaciones entre ambos subsistemas. Sin embargo, el estado reducido de Bob no puede alterarse mediante una operación local realizada a distancia. En efecto,

$$\begin{aligned} \rho'_B &= \text{Tr}_A(\rho'_{AB}) \\ &= \text{Tr}_A \left[\sum_{i,\alpha} (A_{i\alpha} \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_{i\alpha}^\dagger \otimes \mathbb{I}_B) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{Tr}_A \left[\rho_{AB} \left(\sum_{i,\alpha} A_{i\alpha}^\dagger A_{i\alpha} \otimes \mathbb{I}_B \right) \right] \\
&= \text{Tr}_A(\rho_{AB}) \\
&= \rho_B.
\end{aligned}$$

Este resultado expresa el principio de no señalización: sin comunicación clásica, Bob no puede determinar qué medición o canal local fue aplicado por Alice. Si Alice comunica el resultado i , Bob puede asignar el estado condicionado correspondiente; esta dependencia condicional no constituye comunicación superlumínica, pues requiere el envío del registro clásico.

7.9. Operaciones elementales en la realización de un canal local

Las operaciones locales empleadas en un protocolo LOCC pueden analizarse en términos de procedimientos físicos elementales. Para el subsistema de Alice, algunos de los más importantes son los siguientes.

1. **Transformación unitaria local.** Si Alice deja evolucionar su subsistema mediante un operador unitario U_A , entonces

$$\rho_{AB} \mapsto \rho'_{AB} = (U_A \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (U_A^\dagger \otimes \mathbb{I}_B).$$

Esta operación corresponde, por ejemplo, a una evolución generada por un Hamiltoniano local. Al ser reversible y local, no modifica la cantidad de entrelazamiento entre A y B .

2. **Medición proyectiva local.** Sea un observable de Alice con descomposición espectral

$$S_A = \sum_k s_k P_A^{(k)}, \quad \sum_k P_A^{(k)} = \mathbb{I}_A.$$

La probabilidad de obtener el resultado s_k es

$$p_k = \text{Tr} \left[\left(P_A^{(k)} \otimes \mathbb{I}_B \right) \rho_{AB} \right],$$

y el estado condicionado es

$$\rho_{AB}^{(k)} = \frac{\left(P_A^{(k)} \otimes \mathbb{I}_B \right) \rho_{AB} \left(P_A^{(k)} \otimes \mathbb{I}_B \right)}{p_k}.$$

Las mediciones proyectivas son un caso particular de los instrumentos descritos mediante operadores de Kraus.

3. **Adjuntar una ancilla local.** Alice puede añadir un sistema auxiliar $\mathcal{A}$ preparado en un estado fijo $\tau_{\mathcal{A}}$:

$$\rho_{AB} \mapsto \rho'_{ABA} = \rho_{AB} \otimes \tau_{\mathcal{A}}.$$

Si $\dim \mathcal{H}_A = n$ y $\dim \mathcal{H}_B = m$, entonces el nuevo espacio local de Alice es

$$\mathcal{H}_{A'} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B, \quad \dim \mathcal{H}_{A'} = nm.$$

Como la ancilla se incorpora localmente y sin correlaciones iniciales con Bob, esta operación no crea ni destruye entrelazamiento a través de la bipartición $A'|B$; sólo amplía el espacio disponible para realizar operaciones locales.

- 4. Descartar un subsistema local.** Si Alice deja de tener acceso a la ancilla, el estado efectivo se obtiene tomando la traza parcial:

$$\rho_{ABA} \mapsto \rho'_{AB} = \text{Tr}_A(\rho_{ABA}).$$

El descarte de información local es una operación irreversible: puede mantener o disminuir el entrelazamiento accesible entre Alice y Bob, pero no aumentarlo.

Estas operaciones se reúnen en la descripción general de los canales cuánticos. En particular, todo canal local completamente positivo y preservador de la traza puede realizarse añadiendo una ancilla local en un estado fijo, aplicando una transformación unitaria sobre el sistema ampliado y descartando posteriormente la ancilla:

$$\mathcal{E}_A(\rho_A) = \text{Tr}_B \left[U_{AB} (\rho_A \otimes \tau_B) U_{AB}^\dagger \right].$$

Si, en vez de descartar toda la información de la ancilla, se la mide y se conserva un registro clásico del resultado, se obtiene un instrumento cuántico. La concatenación de instrumentos locales de Alice y Bob, donde cada elección posterior puede depender de los resultados clásicos comunicados previamente, constituye un protocolo LOCC.

Observación 7.7. La transposición parcial no pertenece a esta clase de operaciones físicas locales, pues no es completamente positiva. Su función en el análisis del entrelazamiento es diagnóstica: al producir un operador no positivo para ciertos estados, permite detectar que dichos estados no pueden escribirse como mezclas convexas de estados producto.

8. Entrelazamiento, LOCC y construcción por techo convexo

En este capítulo se estudia el entrelazamiento como recurso físico y la clase de transformaciones que define operacionalmente su manipulación: las operaciones locales asistidas por comunicación clásica. La distinción inicial es importante: las *transformaciones unitarias locales* son solo un caso particular de las operaciones LOCC. En cambio, LOCC incluye mediciones locales, adición y eliminación de ancillas locales, canales cuánticos locales generales y comunicación clásica entre las partes.

La idea física es que el entrelazamiento es un recurso no local. Por tanto, si dos observadores separados espacialmente solo pueden actuar localmente y comunicarse mediante canales clásicos, entonces no deberían poder crear entrelazamiento a partir de estados separables ni aumentar el entrelazamiento disponible en promedio. Esta afirmación no es solo una intuición: sirve como criterio para definir qué funciones pueden llamarse medidas de entrelazamiento.

8.1. Preliminares: estados bipartitos y separabilidad

Antes de introducir LOCC conviene fijar el lenguaje básico. Consideremos dos sistemas cuánticos, llamados convencionalmente Alice y Bob, con espacios de Hilbert

$$\mathcal{H}_A, \quad \mathcal{H}_B.$$

El sistema compuesto se describe en el producto tensorial

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

Un estado bipartito general se representa por una matriz densidad

$$\rho_{AB} \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B),$$

donde $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ denota el conjunto de operadores positivos semidefinidos y de traza unitaria sobre $\mathcal{H}$. Sus estados reducidos se obtienen mediante trazas parciales:

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB}), \quad \rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}).$$

Definición 8.1 (Estado separable). Un estado bipartito ρ_{AB} es separable si puede escribirse como una mezcla convexa de estados producto,

$$\rho_{AB} = \sum_k p_k \rho_A^{(k)} \otimes \rho_B^{(k)}, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1. \quad (8.1)$$

Si no admite una descomposición de esta forma, se dice que ρ_{AB} es entrelazado.

La separabilidad no significa ausencia de correlaciones. Un estado separable puede contener

correlaciones clásicas, codificadas en la variable aleatoria k . Lo que no contiene es correlación cuántica no local capaz de comportarse como recurso de entrelazamiento.

Ejemplo 8.2 (Correlación clásica sin entrelazamiento). El estado de dos qubits

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2} |00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2} |11\rangle\langle 11|$$

no es producto, porque las mediciones locales en la base computacional están perfectamente correlacionadas. Sin embargo, es separable, pues ya está escrito como mezcla convexa de estados producto. Por tanto, contiene correlación clásica, pero no entrelazamiento.

Para estados puros bipartitos, la noción de entrelazamiento es más simple. Todo estado puro $|\psi\rangle_{AB} \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ admite una descomposición de Schmidt:

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |i_A\rangle \otimes |i_B\rangle, \quad \lambda_i > 0, \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i = 1, \quad (8.2)$$

donde $\{|i_A\rangle\}$ y $\{|i_B\rangle\}$ son familias ortonormales locales. El número r de coeficientes de Schmidt no nulos se llama rango de Schmidt.

Proposición 8.3 (Criterio de separabilidad para estados puros). *Un estado puro bipartito $|\psi\rangle_{AB}$ es separable si y solo si su rango de Schmidt es $r = 1$.*

Demostración. Si $r = 1$, entonces $|\psi\rangle_{AB} = |1_A\rangle \otimes |1_B\rangle$, luego el estado es producto. Recíprocamente, si $|\psi\rangle_{AB} = |\alpha\rangle_A \otimes |\beta\rangle_B$, su matriz de coeficientes tiene rango uno; por tanto, su descomposición de Schmidt tiene un único coeficiente no nulo. $\square$

Al trazar una de las partes de (8.2), se obtiene

$$\rho_A = \text{Tr}_B |\psi\rangle\langle\psi|_{AB} = \sum_{i=1}^r \lambda_i |i_A\rangle\langle i_A|, \quad \rho_B = \text{Tr}_A |\psi\rangle\langle\psi|_{AB} = \sum_{i=1}^r \lambda_i |i_B\rangle\langle i_B|.$$

Por tanto, las reducciones ρ_A y ρ_B tienen el mismo espectro no nulo. Esto justifica que, para estados puros, una medida natural de entrelazamiento sea la entropía de von Neumann de cualquiera de las reducciones:

$$E(|\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) = S(\rho_A) = S(\rho_B), \quad S(\sigma) = -\text{Tr}(\sigma \log_2 \sigma). \quad (8.3)$$

Si $|\psi\rangle_{AB}$ es producto, entonces una reducción es pura y $S(\rho_A) = S(\rho_B) = 0$. Si el estado está entrelazado, las reducciones son mixtas y la entropía local mide cuánta información se pierde al ignorar la otra parte.

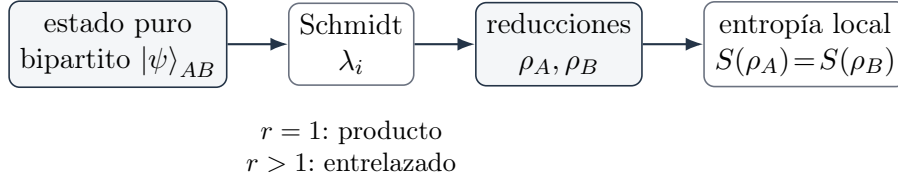


Figura 8.1. Para estados puros, el espectro de Schmidt determina el entrelazamiento. Las reducciones locales tienen los mismos autovalores no nulos λ_i .

8.2. Operaciones locales como canales cuánticos

Una operación física general sobre un sistema cuántico se modela mediante un canal cuántico, es decir, una aplicación completamente positiva y preservadora de la traza. En dimensión finita, todo canal $\mathcal{E}$ admite una representación de Kraus:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger, \quad \sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{I}. \quad (8.4)$$

Si el canal actúa solo sobre Alice, se escribe

$$\rho_{AB} \mapsto (\mathcal{E}_A \otimes \text{id}_B)(\rho_{AB}) = \sum_k (M_k \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (M_k^\dagger \otimes \mathbb{I}_B).$$

Si además se registra el resultado clásico k , la transformación no solo produce un estado final, sino un ensamble condicionado. Esta distinción será esencial para formular la monotonía promedio del entrelazamiento.

Observación 8.4 (LOCC como teoría de recursos). La teoría de entrelazamiento puede entenderse como una teoría de recursos: los estados libres son los separables y las operaciones libres son LOCC. Bajo estas operaciones, el entrelazamiento no puede generarse gratuitamente. Una función E que pretende cuantificar este recurso debe anularse sobre estados separables y no aumentar, en promedio, bajo LOCC.

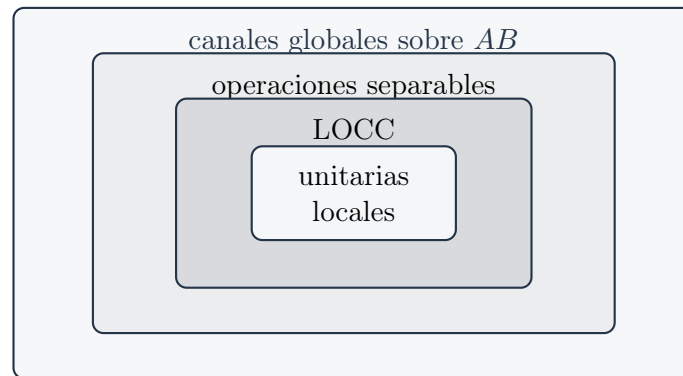


Figura 8.2. Jerarquía conceptual de operaciones. LOCC es más general que las unitarias locales, pero mucho más restringido que un canal global arbitrario sobre AB .

8.3. Operaciones locales y comunicación clásica

Sean dos sistemas cuánticos compuestos, asociados a los espacios de Hilbert

$$\mathcal{H}_A, \quad \mathcal{H}_B,$$

y sea

$$\rho_{AB} \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$$

un estado bipartito, donde $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ denota el conjunto convexo de matrices densidad sobre $\mathcal{H}$.

Definición 8.5 (Transformación unitaria local). Una transformación unitaria local es una operación de la forma

$$\rho_{AB} \mapsto (U_A \otimes U_B) \rho_{AB} (U_A^\dagger \otimes U_B^\dagger),$$

donde U_A actúa solo sobre $\mathcal{H}_A$ y U_B actúa solo sobre $\mathcal{H}_B$.

Las unitarias locales pueden cambiar la base local con la que Alice y Bob describen sus sistemas, pero no modifican las correlaciones cuánticas no locales. Por ello, toda medida razonable de entrelazamiento E debe satisfacer

$$E(\rho_{AB}) = E((U_A \otimes U_B) \rho_{AB} (U_A^\dagger \otimes U_B^\dagger)). \quad (8.5)$$

Definición 8.6 (LOCC). Las operaciones LOCC, del inglés *Local Operations and Classical Communication*, son protocolos contruidos a partir de operaciones cuánticas locales sobre A y B , junto con comunicación clásica entre las partes.

Ejemplos básicos de pasos LOCC son:

- ▷ aplicar unitarias locales $U_A \otimes \mathbb{I}_B$ o $\mathbb{I}_A \otimes U_B$;
- ▷ realizar mediciones locales, por ejemplo una medición de von Neumann o una POVM local;
- ▷ adjuntar una ancilla local no correlacionada, por ejemplo

$$\rho_{AB} \mapsto \rho_{AB} \otimes \eta_{A'};$$

- ▷ descartar una ancilla local mediante traza parcial;
- ▷ comunicar clásicamente el resultado de una medición para decidir operaciones posteriores.

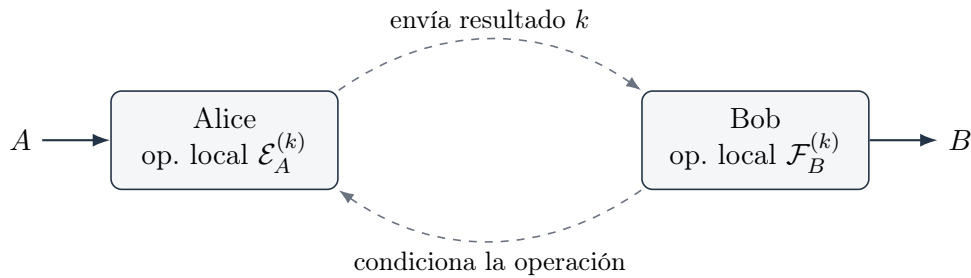


Figura 8.3. Esquema de un protocolo LOCC de una ronda. Cada parte solo actúa sobre su subsistema, pero puede condicionar operaciones posteriores usando información clásica recibida de la otra parte.

La comunicación clásica no transporta estados cuánticos ni crea entrelazamiento por sí misma. Su función es coordinar operaciones locales condicionadas al resultado de mediciones.

8.4. Mezclas clásicas y ensambles

Un mismo estado mixto puede admitirse como promedio estadístico de muchos ensambles distintos. Un ensamble se escribe como

$$\{p_k, \rho_{AB}^{(k)}\}_k, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1,$$

y representa la situación en que el estado $\rho_{AB}^{(k)}$ se prepara con probabilidad p_k . Si el índice clásico k no es conocido por quien describe el sistema, el estado efectivo es

$$\rho_{AB} = \sum_k p_k \rho_{AB}^{(k)}. \quad (8.6)$$

A esto se le llama una mezcla clásica: la incertidumbre no proviene necesariamente de una superposición cuántica, sino de ignorancia sobre una variable clásica de preparación o de medición.

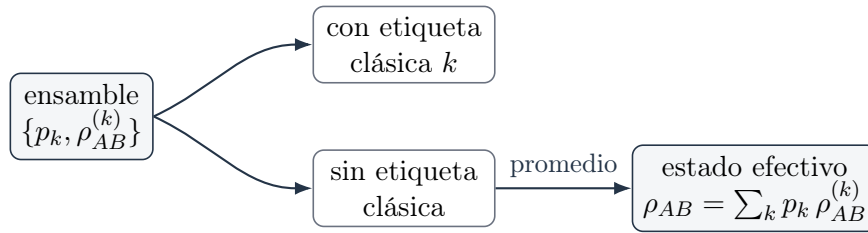


Figura 8.4. Un ensamble contiene información clásica adicional. Al olvidar el resultado o la etiqueta de preparación, se obtiene una matriz densidad promedio.

Por ejemplo, si Alice conoce que el par AB está en $\rho_{AB}^{(1)}$ con probabilidad q y en $\rho_{AB}^{(2)}$ con probabilidad $1 - q$, pero Bob no conoce la etiqueta clásica, entonces Bob debe describir el estado bipartito como

$$\rho_{AB} = q\rho_{AB}^{(1)} + (1 - q)\rho_{AB}^{(2)}.$$

Su estado reducido local es

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}) = q \text{Tr}_A(\rho_{AB}^{(1)}) + (1 - q) \text{Tr}_A(\rho_{AB}^{(2)}).$$

8.5. Monotonía del entrelazamiento bajo LOCC

Una medida de entrelazamiento es una función

$$E : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

que asigna a cada estado bipartito un número real no negativo. Para que E sea físicamente aceptable, debe ser compatible con la interpretación del entrelazamiento como recurso no local.

Definición 8.7 (Monótona de entrelazamiento). Una función E es una monótona de entrelazamiento si no aumenta, en promedio, bajo operaciones LOCC. Es decir, si un protocolo LOCC transforma

$$\rho_{AB} \longmapsto \{p_k, \rho_{AB}^{(k)}\}_k,$$

entonces

$$E(\rho_{AB}) \geq \sum_k p_k E(\rho_{AB}^{(k)}). \quad (8.7)$$

La frase “en promedio” es esencial. En una rama particular del protocolo el entrelazamiento puede aumentar, pero ese aumento debe compensarse con otras ramas de menor probabilidad o menor entrelazamiento. La cantidad promedio no puede aumentar mediante LOCC.

8.5.1. Mediciones locales selectivas

Supongamos que Alice realiza una operación cuántica local con operadores de Kraus $\{A_k\}_k$, tales que

$$\sum_k A_k^\dagger A_k = \mathbb{I}_A.$$

La probabilidad de obtener el resultado k es

$$p_k = \text{Tr} \left[(A_k \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_k^\dagger \otimes \mathbb{I}_B) \right], \quad (8.8)$$

y el estado normalizado condicionado a dicho resultado es

$$\rho_{AB}^{(k)} = \frac{(A_k \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_k^\dagger \otimes \mathbb{I}_B)}{p_k}. \quad (8.9)$$

La monotonía bajo mediciones locales selectivas exige entonces

$$E(\rho_{AB}) \geq \sum_k p_k E(\rho_{AB}^{(k)}). \quad (8.10)$$

8.5.2. Convexidad y pérdida de la etiqueta clásica

Además de la monotonía promedio, se suele exigir convexidad:

$$E \left(\sum_k p_k \rho_{AB}^{(k)} \right) \leq \sum_k p_k E(\rho_{AB}^{(k)}). \quad (8.11)$$

Esta condición expresa que olvidar información clásica sobre qué estado fue preparado no puede aumentar el entrelazamiento disponible. En este sentido, mezclar clásicamente estados no genera más recurso no local que el promedio de los recursos de cada rama.

8.5.3. Ancillas locales

Si se agrega una ancilla local no correlacionada con el sistema, el entrelazamiento entre las dos partes no debe cambiar. Por ejemplo, si Alice adjunta una ancilla A' en el estado $\eta_{A'}$, entonces

$$E_{A:B}(\rho_{AB}) = E_{AA':B}(\rho_{AB} \otimes \eta_{A'}). \quad (8.12)$$

En cambio, si se descarta una parte local mediante traza parcial, el entrelazamiento no puede aumentar:

$$E_{A:B}(\text{Tr}_{A'} \rho_{AA'B}) \leq E_{AA':B}(\rho_{AA'B}). \quad (8.13)$$

Estas propiedades formalizan la idea de que ampliar o reducir localmente la descripción de Alice no debe crear correlaciones cuánticas no locales con Bob.

8.6. No señalización y comunicación supraluminal

La medición de Alice puede cambiar el estado condicionado de Bob si se conoce el resultado k . Sin embargo, antes de recibir la información clásica sobre el resultado, Bob describe su sistema mediante el estado promedio. Para una operación local completa sobre Alice se tiene

$$\begin{aligned} \rho'_B &= \text{Tr}_A \left[\sum_k (A_k \otimes \mathbb{I}_B) \rho_{AB} (A_k^\dagger \otimes \mathbb{I}_B) \right] \\ &= \text{Tr}_A \left[\left(\sum_k A_k^\dagger A_k \otimes \mathbb{I}_B \right) \rho_{AB} \right] \\ &= \text{Tr}_A(\rho_{AB}) = \rho_B. \end{aligned}$$

Por tanto, si Bob no conoce el resultado clásico de Alice, su matriz densidad reducida no cambia. Esto impide usar el colapso condicionado para enviar señales superlumínicas.

Observación 8.8 (Relación con desigualdades de Bell). La violación de una desigualdad de Bell certifica correlaciones no clásicas incompatibles con un modelo local de variables ocultas. Sin embargo, entrelazamiento y no localidad de Bell no son nociones equivalentes: todo estado que viola una desigualdad de Bell es entrelazado, pero existen estados entrelazados mixtos que no violan ciertas desigualdades de Bell. Las operaciones LOCC no pueden crear entrelazamiento a partir de estados separables y, por tanto, tampoco pueden generar no localidad de Bell desde recursos completamente separables.

8.7. Construcción de medidas mediante techo convexo

Sea

$$F : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A) \longrightarrow \mathbb{R}$$

un funcional definido sobre matrices densidad locales. Supongamos que satisface dos propiedades:

1. Invariancia unitaria local:

$$F(\sigma) = F(U\sigma U^\dagger), \quad U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbb{I}. \quad (8.14)$$

2. Concavidad:

$$F(\lambda\sigma_1 + (1 - \lambda)\sigma_2) \geq \lambda F(\sigma_1) + (1 - \lambda)F(\sigma_2), \quad (8.15)$$

para todo $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)$ y todo $\lambda \in [0, 1]$.

A partir de F se define primero una medida de entrelazamiento para estados puros bipartitos:

$$E_F(|\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) = F(\text{Tr}_B |\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) = F(\text{Tr}_A |\psi\rangle\langle\psi|_{AB}), \quad (8.16)$$

donde la igualdad entre ambas expresiones se justifica porque las reducciones de un estado puro bipartito tienen el mismo espectro no nulo. Esta propiedad se obtiene, por ejemplo, a partir de la descomposición de Schmidt.

Para estados mixtos, la extensión natural se construye minimizando el entrelazamiento promedio sobre todas las descomposiciones puras de ρ_{AB} :

$$E_F(\rho_{AB}) = \inf_{\{p_k, |\psi_k\rangle\}} \left\{ \sum_k p_k E_F(|\psi_k\rangle\langle\psi_k|_{AB}) \mid \rho_{AB} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|_{AB} \right\}. \quad (8.17)$$

Esta construcción se conoce como *techo convexo*. En dimensión finita el ínfimo puede reemplazarse por un mínimo bajo condiciones estándar de compacidad; en dimensión infinita es más seguro formular la definición mediante ínf.

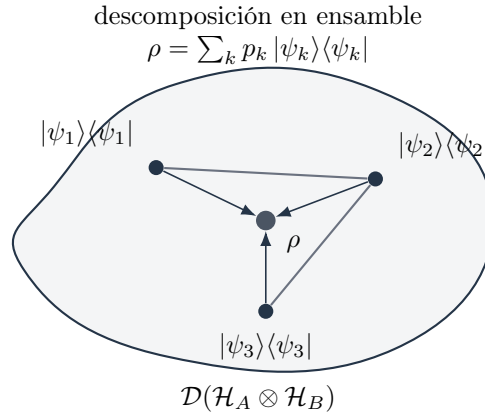


Figura 8.5. La construcción por techo convexo busca, entre todas las descomposiciones puras de ρ , aquella que minimiza el entrelazamiento promedio.

8.8. Prueba de monotonía para estados puros

Supongamos que el estado inicial es puro,

$$\rho_{AB} = |\psi\rangle\langle\psi|_{AB},$$

y que Alice aplica una medición local descrita por operadores $\{A_k\}_k$. El estado condicionado correspondiente a la rama k es

$$|\psi_k\rangle_{AB} = \frac{(A_k \otimes \mathbb{I}_B) |\psi\rangle_{AB}}{\sqrt{p_k}},$$

con

$$p_k = \langle \psi | (A_k^\dagger A_k \otimes \mathbb{I}_B) | \psi \rangle.$$

La matriz densidad reducida de Bob antes de conocer el resultado es

$$\rho_B = \text{Tr}_A |\psi\rangle\langle\psi|_{AB}.$$

Después de la medición, el estado reducido condicionado es

$$\rho_B^{(k)} = \text{Tr}_A |\psi_k\rangle\langle\psi_k|_{AB}.$$

Como la operación de Alice no puede alterar el estado reducido promedio de Bob, se cumple

$$\rho_B = \sum_k p_k \rho_B^{(k)}. \quad (8.18)$$

Usando la concavidad de F , se obtiene

$$\begin{aligned} E_F(|\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) &= F(\rho_B) \\ &= F\left(\sum_k p_k \rho_B^{(k)}\right) \\ &\geq \sum_k p_k F(\rho_B^{(k)}) \\ &= \sum_k p_k E_F(|\psi_k\rangle\langle\psi_k|_{AB}). \end{aligned}$$

Así se demuestra que E_F no aumenta, en promedio, bajo mediciones locales cuando el estado inicial es puro.

8.9. Extensión a estados mixtos

Para un estado mixto ρ_{AB} , se elige una descomposición pura arbitraria

$$\rho_{AB} = \sum_j r_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|_{AB}.$$

Al aplicar una operación local con resultado k , cada rama puede descomponerse nuevamente como un ensamble puro. Si

$$\rho_{AB}^{(k)} = \sum_\ell \tau_{k\ell} |\psi_{k\ell}\rangle\langle\psi_{k\ell}|_{AB}$$

es una descomposición óptima o aproximadamente óptima para $E_F(\rho_{AB}^{(k)})$, entonces

$$E_F(\rho_{AB}^{(k)}) = \sum_\ell \tau_{k\ell} E_F(|\psi_{k\ell}\rangle\langle\psi_{k\ell}|_{AB})$$

en el caso óptimo, o se aproxima arbitrariamente bien en el caso definido por ínfimo.

La idea de la demostración general es combinar dos hechos:

1. la monotonía promedio ya demostrada para cada componente pura del ensamble inicial;
2. la minimización sobre todas las descomposiciones puras en la definición de techo convexo.

Entonces se obtiene

$$E_F(\rho_{AB}) \geq \sum_k p_k E_F(\rho_{AB}^{(k)}), \quad (8.19)$$

es decir, la extensión por techo convexo hereda la monotonía LOCC promedio.

Observación 8.9 (Suficiencia de las operaciones elementales). En dimensión finita, un protocolo LOCC de número finito de rondas se construye encadenando operaciones locales, mediciones locales, comunicación clásica, adición de ancillas y descarte local. Por tanto, si una función E es invariante bajo unitarias locales, no aumenta en promedio bajo mediciones locales, no cambia al adjuntar ancillas locales no correlacionadas y no aumenta bajo traza parcial local, entonces no aumenta bajo protocolos LOCC finitos. Esta es la razón por la cual dichas condiciones son suficientes para controlar el comportamiento de E bajo LOCC.

8.10. Resumen conceptual

La estructura lógica del capítulo puede sintetizarse así:

- ▷ las unitarias locales son cambios de descripción local y no alteran el entrelazamiento;
- ▷ LOCC incluye unitarias locales, mediciones locales, ancillas locales, descarte local y comunicación clásica;
- ▷ una monótona de entrelazamiento no puede aumentar en promedio bajo LOCC;
- ▷ olvidar información clásica corresponde a tomar una mezcla y se expresa mediante convexidad;
- ▷ el techo convexo extiende medidas de entrelazamiento de estados puros a estados mixtos;
- ▷ la concavidad del funcional local F permite demostrar la monotonía promedio para estados puros.

Bibliografía

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen paradox”, *Physics* **1**, 195–200 (1964).
- [2] N. Herbert, “FLASH—A superluminal communicator based upon a new kind of quantum measurement”, *Foundations of Physics* **12**, 1171–1179 (1982).
- [3] W. K. Wootters and W. H. Zurek, “A single quantum cannot be cloned”, *Nature* **299**, 802–803 (1982).
- [4] M. Żukowski, A. Zeilinger, M. A. Horne and A. K. Ekert, “Event-ready-detectors Bell experiment via entanglement swapping”, *Physical Review Letters* **71**, 4287–4290 (1993).
- [5] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter and A. Zeilinger, “Experimental quantum teleportation”, *Nature* **390**, 575–579 (1997).
- [6] J.-W. Pan, D. Bouwmeester, H. Weinfurter and A. Zeilinger, “Experimental entanglement swapping: entangling photons that never interacted”, *Physical Review Letters* **80**, 3891–3894 (1998).
- [7] V. Bužek and M. Hillery, “Quantum copying: beyond the no-cloning theorem”, *Physical Review A* **54**, 1844–1852 (1996).
- [8] N. Gisin, “Quantum cloning without signaling”, *Physics Letters A* **242**, 1–3 (1998).
- [9] R. F. Werner, “Quantum states with Einstein–Podolsky–Rosen correlations admitting a hidden-variable model”, *Physical Review A* **40**, 4277–4281 (1989).
- [10] A. Peres, “Separability criterion for density matrices”, *Physical Review Letters* **77**, 1413–1415 (1996).
- [11] M. Horodecki, P. Horodecki and R. Horodecki, “Separability of mixed states: necessary and sufficient conditions”, *Physics Letters A* **223**, 1–8 (1996).